BUA
BADR UNIVERSITY IN ASSUIT
جامعة بـــدر بأسيـوط



كلية الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات

Faculty of Artificial Intelligent & Data Management

اللائحة الدراسية لبرامج البكالوريوس
بنظام الساعات المعتمدة

٢٠٢٣



المحتويات

الباب الأول: رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وأقسامها العلمية .. ٣
مادة (١): رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ...٣
مادة (٢): المعايير الأكاديمية المتبناة.....٣
مادة (٣): الأقسام العلمية ٣
مادة (٤): الدرجات العلمية.....٤
الباب الثاني: قواعد القبول ونظام الدراسة ٥
مادة (٥): شروط القبول وقواعده.....٥
مادة (٦): نظام الدراسة ٥
مادة (٧): الإرشاد الأكاديمي.....٧
مادة (٨): العبء الدراسي.....٨
مادة (٩): قواعد تسجيل المقررات ٨
مادة (١٠): تعديل تسجيل المقررات والانسحاب منها .٩
مادة (١١): المواظبة ٩
مادة (١٢): تعريف حالة الطالب (الترقي في المستويات الدراسية) ١٠
مادة (١٣): التدريب الميداني ومشروع التخرج ١٠
مادة (١٤): إيقاف القيد والانقطاع عن الدراسة.....١١
الباب الثالث: الامتحانات وتقييم الطلاب والتخرج.....١٢
مادة (١٥): القواعد المنظمة للامتحانات ونظام تقييم الطلاب.....١٢
مادة (١٦): تقييم أداء الطالب في المقررات ١٢
مادة (١٧): متطلبات التخرج.....١٦
مادة (١٨): التخرج ١٦
الباب الرابع: الأحكام التنظيمية والانتقالية والوقتية.....١٧
مادة (١٩): إدارة البرنامج.....١٧
مادة (٢٠): النظام الكودي للمقررات الدراسية.....١٨
مادة (٢١): الفصل من الكلية.....١٨
مادة (٢٢): التأديب ١٨
مادة (٢٣): أحكام عامة ١٩
الباب الخامس: الإطار العام للخطة الدراسية ٢٠
مادة (٢٤): توزيع ساعات البرامج.....٢٠
مادة (٢٥): توزيع المقررات على البرامج الدراسية.....٢٢
مادة (٢٦): نماذج التسجيل الأمثل لمستويات الخطط الدراسية للبرامج.....٢٨
ملحق: المحتوي العلمي للمقررات ٣٨
مقررات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومتطلبات الجامعة ٣٨
مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية ٤١
مقررات الحوسبة الأساسية ٤٢
مقررات علوم الحاسب ٤٥
مقررات تكنولوجيا المعلومات ٤٩
مقررات الذكاء الاصطناعي ٥٣
مقررات علوم البيانات ٥٧

الباب الأول: رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وأقسامها العلمية

مادة (١): رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية

رؤية الكلية

تسعى الكلية الى التميز في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في مصر والشرق الأوسط وأن يكون خريجو الكلية رواداً للأعمال وقادةً للمستقبل.

رسالة الكلية

تعمل الكلية على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري من خلال تقديم برامج أكاديمية متقدمة شاملة تستوفى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتوفير البيئة المناسبة للبحوث الأكاديمية الرائدة، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية من أجل خدمة المجتمع.

أهداف الكلية الاستراتيجية

١. تطوير الموارد البشرية بالكلية.
٢. تطوير التسهيلات الداعمة لعملية التعليم والتعلم.
٣. استحداث برامج جديدة وتطوير البرامج القائمة.
٤. تطوير استراتيجية التعليم والتعلم لدعم التعلم الذاتي.
٥. تطوير نظم تقييم الطلاب لقياس المخرجات التعليمية.
٦. دعم شراكات الكلية مع المؤسسات التعليمية العالمية.
٧. تطوير الخطط البحثية ووضع آليات للتنفيذ والمتابعة على مستوى الكلية.
٨. وضع خطة للدراسات العليا لمواكبة التطورات العلمية وتخدم رسالة الكلية واهدافها.
٩. تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
١٠. التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من أجل تطوير قدراتهم المهنية والبحثية.

مادة (٢): المعايير الأكاديمية المتبناة

تم تبني المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام ٢٠٠٩ كأساس لإعداد البرامج التعليمية التي تتضمنها اللائحة الحالية بنظام الساعات المعتمدة حتى تتمكن الكلية في المستقبل من التقدم للحصول على الاعتماد، كما تم اعتبار أيضاً معايير هيئة الاعتماد الدولية "ABET" وكذلك معايير "Computing Curricula 2020".

مادة (٣): الأقسام العلمية

تضم كلية الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الأقسام العلمية التالي:

١. قسم علوم الحاسب
٢. قسم تكنولوجيا المعلومات
٣. قسم الذكاء الاصطناعي
٤. قسم علوم البيانات

مادة (٤): الدرجات العلمية

١. يمنح مجلس جامعة بدر بأسيوط بناء على طلب مجلس كلية الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات **درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات** في أحد التخصصات التالية:
   - **علوم الحاسب**
   - **تكنولوجيا المعلومات**
   - **الذكاء الاصطناعي**
   - **علوم البيانات**
٢. يجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات أخرى مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات الخاصة.

الباب الثاني: قواعد القبول ونظام الدراسة

مادة (٥): شروط القبول وقواعده

الشروط العامة للقبول

يشترط لقبول الطلاب بمرحلة البكالوريوس بالكلية الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبتي علمي رياضيات أو علمي علوم أو ما يعادلها في نفس العام الدراسي للالتحاق بالكلية، مع الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المؤهل للقبول طبقاً لشروط التنسيق والقواعد الصادرة عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

الشروط الإضافية

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٠٢) لسنة ٢٠١٠م يشترط لقبول الطلاب بالكلية ما يلي:

١. موافقة إدارة الوافدين بالنسبة للطلاب غير المصريين.
٢. يجوز قبول طلاب مُحولين من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها بعد إجراء المقابلة بين ما سبق للطالب دراسته وبين برنامج الدراسة المرغوب التحويل إليه في جامعة بدر بأسيوط مع مراعاة الشروط الإضافية لحالات التحويل الواردة في هذه اللائحة؛ ويشترط ألا يزيد مجموع ما يمكن تحويله من مقررات عن ٤٠٪ من البرنامج الدراسي للطالب وأن تدرج تقديرات المقررات المحولة في السجل الدراسي للطالب وتحسب ضمن التقدير التراكمي العام.
٣. اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية اللازمة لممارسة العمل بعد التخرج.
٤. يجوز للكلية عقد امتحان في اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات أو امتحان في القدرات لتحديد مستوى الطالب فيها وتقرير دراسة إضافية لرفع مستوى الطالب فيها؛ وعلى الطالب اجتياز ما تقرره الكلية في هذا الشأن.
٥. يجوز للكلية عند الاقتضاء تقرير دراسات أساسية اضافية للطلاب في (الاحصاء، الرياضيات، اللغات، تكنولوجيا المعلومات)، قبل الالتحاق ببرنامج التخصص المطلوب دراسته في الكلية طالما كان ذلك مطلوباً لضمان فاعلية المسيرة التعليمية ولا تدخل تقديرات هذه الدراسات ضمن التقدير الفصلي أو التراكمي للطالب.
٦. علي طلاب شعبة علمي علوم أو ما يعادلها المقبولين اجتياز مقرر مقابل لمقرر رياضيات ٢ (Math 2) الخاص بطلاب شعبة علمي رياضيات في الثانوية العامة طبقاً لشروط وقواعد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ولا يدخل هذا ضمن متوسط نقاط التقدير التراكمي.

مادة (٦): نظام الدراسة

١. يقوم النظام الدراسي في جميع البرامج التي تقدمها كلية الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات بجامعة بدر بأسيوط وفقاً لهذه اللائحة على نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي.
٢. يقسم المستوي الدراسي (السنة الدراسية) إلى فصلين دراسيين رئيسين (فصل الخريف وفصل الربيع) مدة كل منهما ١٦-١٧ أسبوعاً تتضمن فترة عقد الامتحانات النهائية، ويفصل بين الفصلين الدراسيين الرئيسيين عطلة نصف العام.

٣. يجوز لمجلس الكلية في حالات محددة أن يوافق علي فتح فصل دراسي صيفي (ثالث) مكثف مدته ٨ أسابيع بما فيها فترة الامتحان، على أن يتم مضاعفة ساعات التدريس الأسبوعية المخصصة لكل مقرر يدرس في الفصل الدراسي الصيفي. ولا يسمح للطالب بالتسجيل في هذا الفصل لأكثر من ٩ ساعات معتمدة. والحالات التي يسمح للطالب فيها بالتسجيل الاختياري في الفصل الدراسي الصيفي هي:
   أ. عدم استيفائه الحد الأقصى للعبء الدراسي في أي من الفصلين الأساسيين.
   ب. رغبته في إعادة دراسة مقررات سبق له دراستها ورسب فيها.
   ج. رغبته في رفع تقديرات مقررات سبق له دراستها لتحسين المتوسط العام للنقاط CGPA.
   د. إذا ترتب على هذا التسجيل إمكانية تغيير حالة الطالب للانتقال إلى المستوي الأعلى.
   ه. استكماله لمتطلبات التخرج.

٤. المدة القصوى للدراسة في الكلية هي ثماني سنوات دراسية (ستة عشر فصل دراسي نظامي "خريف/ربيع")، مع عدم احتساب فصول إيقاف القيد التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الكلية ومجلس الجامعة ضمن الفصول المسموح بها.

٥. الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر وهي تساوي محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة طوال الفصل الدراسي، أو درس في صورة: حصص تمرينات وتطبيقات نظرية أو حصص تدريبات معملية أو مناقشات وحوار مدتها ساعتان أو ثلاث ساعات في الأسبوع طوال الفصل الدراسي. وبالتالي تكون الساعة المعتمدة مناظرة لساعات الاتصال التي يحصل عليها الطالب في الأسبوع حسب الجدول التالي:

الدرس	ساعات الاتصال الاسبوعي	الساعة المعتمدة
محاضرة	ساعة	١
حصص التمارين	ساعتين أو ثلاث ساعات	١
حصص المعامل	ساعتين أو ثلاث ساعات	١

٦. يجب علي الطالب خلال فترة الدراسة في أي من البرامج اجتياز ما لا يقل عن **١٣٦ ساعة معتمدة** في ستة فصول نظامية "خريف/ربيع" على الأقل.

٧. المقررات التي تدرس لمرحلة البكالوريوس كمقررات إجبارية عامة لمتطلبات الجامعة في البرامج هي:
   أ. قضايا معاصرة
   ب. مهارات التفكير العلمي وإعداد التقارير.

٨. المقررات التي تدرس لمرحلة البكالوريوس كمقررات اختيارية عامة لمتطلبات الجامعة هي:
   أ. مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار
   ب. تكنولوجيا المعلومات
   ج. علم النفس ومهارات التواصل
   د. الأدب العربي
   ه. التاريخ المصري
   و. الأمن الصناعي والبيئي
   ز. التذوق الفني
   ح. التذوق الموسيقى

٩. يكون توزيع الطلاب على البرامج التعليمية بكلٍ من الأقسام التالية:
   أ. علوم الحاسب

ب. تكنولوجيا المعلومات
ج. الذكاء الاصطناعي
د. علوم البيانات

وفقاً لاختيارات الطلاب وميولهم العلمية واستيفائهم شروط مؤهلة للتسجيل تضعها " الإدارة الأكاديمية" ويوافق عليها مجلس الكلية، ولا تغفل هذه الشروط التوفيق قدر الإمكان بين رغبة الطالب وعدم الأخلال بالتوازن في أعداد الطلاب المقيدين ببرامج أي من الشعب.

١٠. يجتاز الطالب خلال فترة دراسته في أي من البرامج ما لا يقل عن ١٣٦ ساعة معتمدة مقسمة على مستويات الدراسة الأربع بحيث تغطي المتطلبات التالية:

متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص
٥ ساعة معتمدة	٦٧ ساعة معتمدة	٦٤ ساعة معتمدة

١١. الدراسة في جميع مقررات البرامج باللغة الإنجليزية ويجوز أن تدرس بعض مقررات متطلبات الجامعة ومقررات العلوم الإنسانية والاجتماعية باللغة العربية بناءً على موافقة مجلس الكلية، على أن يكون الامتحان بنفس لغة تدريس المقرر.

١٢. تدرس المقررات باستخدام طرق تدريس منوعة ومناسبة لطبيعة المقررات، في صورة محاضرات، وتمارين نظرية، وتدريبات معملية، ودراسات ميدانية، وتطبيقات باستخدام برمجيات متخصصة، ودراسة حالات، وحلقات دراسية، وورش عمل، ومشروعات، وأساليب التعلم التعاوني ومشروعات تطبيقية.

١٣. تتبع الأساليب الحديثة في تقويم الطلاب لضمان تحقق مخرجات التعلم المستهدفة منها: الاختبارات القصيرة Quizzes، والاختبارات الفصلية Midterm Exams، والتطبيقات والاسنادات الفردية والجماعية، والملاحظة والإشراف، وملف إنجاز الطالب Portfolio، والاختبارات النظرية، والاختبارات العملية، والاختبارات الشفهية.

١٤. تكون الدراسة بالمستوي الأول والثاني موحدة بجميع البرامج.

١٥. يبدأ التخصص الدقيق لجميع البرامج العلمية من المستوى الثالث ويستمر حتى المستوى الرابع.

مادة (٧): الإرشاد الأكاديمي

١. يقوم مجلس الكلية بتوزيع الطلاب المقيدين بالكلية على مرشدين أكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بناء على توصية لجنة شئون التعليم والطلاب، مع مراعاة التخصص العلمي لعضو الهيئة الأكاديمية وخبراته والبرنامج المقيد به الطالب والتخصص الذي يرغب في دراسته، ويمكن أن يستمر المرشد الأكاديمي مع الطالب حتى تخرجه.

٢. تتلخص المهام الأساسية والتزامات المرشد الأكاديمي في:

أ. مناقشة الطالب في ميوله الدراسية وإرشاده نحو البرامج والتخصصات التي تتفق وميوله، ومساعدته على اختيار المقررات التي يسجلها، وتحديد العبء الدراسي المناسب له في كل فصل دراسي وفقاً لظروفه وقدراته واستعداداته. ويعتبر رأي المرشد الأكاديمي استشارياً والطالب هو المسؤول عن المقررات التي يسجل فيها بناء على رغبته.

ب. متابعة أداء الطالب في المقررات التي سجلها على مدار العام الدراسي، وتسجيل كافة البيانات اللازمة عن الطالب والنتائج التي حصل عليها في بطاقة خاصة معدة لهذا الغرض.

ج. وضع الطالب المتعثر دراسياً تحت الملاحظة لمدة فصل دراسي واحد، مع خفض العبء الدراسي له إلى الحد الأدنى، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بناء على توصية لجنة شئون التعليم والطلاب.

مادة (٨): العبء الدراسي

يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية كل فصل دراسي. ويكون تفصيل ساعات التسجيل حسب العبء الدراسي للطالب كالآتي:

١. **بالنسبة للفصول النظامية (خريف وربيع)**

- الحد الأدنى للساعات المعتمدة المسجلة للطالب هي (٩) ساعات، ويجوز التجاوز عن الحد الأدنى إذا كان عدد الساعات المتبقية لتخرج الطالب المطروحة أقل من (٩).
- الحد الأقصى للساعات المسجلة للطالب هي:
  - (١٨) ساعة معتمدة للطلاب المستجدين (من غير المحولين من كليات مناظرة) في الفصل الدراسي الأول لالتحاقهم بالكلية.
  - (٢١) ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على متوسط نقاط التقدير التراكمي في بداية الفصل الدراسي أعلي من أو يساوى ٣,٠٠ وكذلك في حالة إمكانية تخرج الطالب في ذات الفصل.
  - (١٨) ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على متوسط نقاط التقدير التراكمي في بداية الفصل الدراسي أعلي من أو يساوى ٢,٠٠ وأقل من ٣,٠٠.
  - (١٥) ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على متوسط نقاط التقدير التراكمي في بداية الفصل الدراسي أعلي من أو يساوى ١,٠٠ وأقل من ٢,٠٠.
  - (١٢) ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على متوسط نقاط التقدير التراكمي في بداية الفصل الدراسي أقل من ١,٠٠.
- بالإضافة للساعات المذكورة أعلاه، يسمح للطلاب الراغبين في تسجيل مقرر واحد إضافي حاصلين به سابقاً على تقدير غير مكتمل.

٢. **بالنسبة للفصل الصيفي**

- الفصل الدراسي الصيفي اختياري للطالب، والحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب هو ٩ ساعات معتمدة.

مادة (٩): قواعد تسجيل المقررات

١. يتقدم الطالب قبل بدء كل فصل دراسي بتسجيل المقررات الدراسية وذلك بعد استشارة مرشده الأكاديمي واستيفاء شروط تسجيل كل مقرر.
٢. يتم الانتهاء من تسجيل الطلاب للمقررات في الأسبوع السابق على بدء الدراسة.
٣. يجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل لأسباب قهرية يقبلها مجلس الكلية أن يسجل تسجيلاً متأخراً خلال الفترة الإضافية للتسجيل وهي الأسبوع الثاني من بدء الدراسة بالفصل.
٤. الحد الأدنى لعدد الطلاب للتسجيل في أي مقرر لا يقل عن ٥ طلاب.
٥. لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة إلا بعد دراستها والنجاح فيها.
٦. يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه من قبل، ويعيد المقرر دراسةً وامتحاناً.

٧. يحق للطالب أيضاً إعادة تسجيل مقرر درسه ونجح فيه من قبل، ويريد إعادته لتحسين متوسط نقاط التقدير التراكمي له.
٨. يجوز للطالب أن يسجل مقرراً متزامناً مع متطلبه السابق إذا كان قد درس المتطلب السابق نجاحاً أو رسوباً إذا كان يؤثر على تخرجه وذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي ومجلس الكلية في حالة رسوبه في المتطلب.

مادة (١٠): تعديل تسجيل المقررات والانسحاب منها

١. يجوز للطالب بعد موافقة مرشده الأكاديمي أن يعدل تسجيل المقررات، سواءٌ بالإضافة Add أو الحذف Drop أو الاستبدال Replace، حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي وذلك بما لا يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه في المادة (٨) من هذه اللائحة.
٢. يحق للطالب بعد موافقة مرشده الأكاديمي أن ينسحب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع العاشر من بدء الدراسة. ويُسجَل هذا المقرر في السجل الأكاديمي للطالب بتقدير "منسحب (W)" بشرط ألا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها قبل الانسحاب، أو أن ذلك يخل بالعبء الدراسي طبقاً للمادة (٨) من هذه اللائحة. وفي هذه الحالة لا يدخل الانسحاب في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي CGPA.
٣. في حالة انسحاب الطالب بعد الفترة المحددة يعتبر راسباً في المقرر ويحصل على تقدير "F"، وفي هذه الحالة يدخل هذا التقدير في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي.
٤. تعرض حالات الانسحاب الاضطرارية بعد هذا الميعاد على لجنة شئون التعليم والطلاب للنظر فيها وإقرارها من مجلس الكلية، على ألا يخل الانسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقاً للمادة (٨).
٥. الطالب الذي يرغب في الانسحاب من فصل دراسي، لظروف المرض أو بعذر تقبله الكلية، عليه التقدم بطلب لشئون التعليم والطلاب، ويحصل على موافقة الكلية على الانسحاب (ويحصل على تقدير W)، ويقوم بإعادة دراسة المقررات التي أنسحب منها في فصل دراسي لاحق دراسةً وامتحاناً، ولا تدخل هذه المقررات في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي CGPA.
٦. لا تسري هذه الحقوق في تعديل تسجيل المقررات والانسحاب منها على الفصل الصيفي.

مادة (١١): المواظبة

١. يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب للمحاضرات النظرية والدروس التطبيقية والتمرينات العملية وفقاً للنظام الذي يقره مجلس الكلية عن ٧٥٪ من مجموع ساعات تدريس أي مقرر. وفي حالة تجاوز هذه النسبة يكون لمجلس الكلية أن يقرر منع الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي، بعد اتخاذ إجراءات توجيه إنذارين متعاقبين للطالب.
٢. يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من دخول امتحاناتها النهائية لتجاوزه نسبة الغياب، ويحصل على تقدير F.
٣. وإذا كان غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب ويقره مجلس الكلية، فيعتبر غائباً بعذر مقبول ويسجل في سجله الأكاديمي تقدير منسحب (W) ولا يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي.

مادة (١٢): تعريف حالة الطالب (الترقي في المستويات الدراسية)

١. عند التحاق الطالب بالكلية يقيد الطالب المستجد في المستوى الأول، ينتقل الطالب من مستوى لآخر في بداية كل فصل دراسي وذلك بحسب الساعات التي اجتازها كما هو في الجدول التالي:

المستوى الدراسي	تعريف الطالب	عدد الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب بنجاح
أول	Freshman	من صفر حتى أقل من ٢٦ ساعة معتمدة
ثاني	Sophomore	من ٢٦ حتى أقل من ٦٢ ساعة معتمدة
ثالث	Junior	من ٦٢ حتى أقل من ٩٦ ساعة معتمدة
رابع	Senior	من ٩٦ حتى أقل من ١٣٦ ساعة معتمدة

٢. الطالب المحول من كلية أخرى يتم قيده في المستوى الموازي لعدد الساعات التي اجتازها في الكلية المحول منها كما هو وارد في الجدول السابق وذلك بعد عمل مقاصة للمقررات التي درسها.

٣. يعتبر الجدول السابق تعريفاً بموقع الطالب الدراسي حتى يمكن تنفيذ التدريب الميداني، وكذلك تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يختص بفصل الطالب لتجاوز عدد مرات الرسوب المسموح بها.

مادة (١٣): التدريب الميداني ومشروع التخرج

١. يكلف جميع الطلاب المقيدين بالكلية بأداء تدريباً ميدانياً يكون في الهيئات أو الشركات أو المصانع أو الجهات الأخرى ذات الصلة بالتخصص لتنمية المهارات اللازمة للعمل بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل لهم بعد التخرج. ويتم تنظيم التدريب الميداني بما يعادل ٥ ساعات لمدة ستة أسابيع. ويتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركين في التدريب سنوياً ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقاً للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية.

٢. مقرر التدريب الميداني لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن متوسط نقاط التقدير التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

٣. يجوز أداء التدريب الميداني على فترات ويجوز أداءه في أي وقت بعد اجتياز ٥٠٪ من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج وهي ٦٨ ساعة معتمدة.

٤. يسمح للطلاب المتخلفين عن أو الراسبين في التدريب الميداني الصيفي بأدائهما قبل التخرج في أوقات غير المحددة وذلك لزوم استكمال متطلبات التخرج.

٥. تتولى وحدة التدريب الطلابي بالكلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية وفق لائحتها الداخلية تنظيم مواعيد وأماكن التدريب الميداني الصيفي ونظام المتابعة والتقييم وذلك بعد موافقة مجلس الكلية على البرنامج التدريبي للطلاب في بداية كل عام دراسي.

٦. يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب الميداني الصيفي مع عدد مناسب من الهيئة المعاونة لمتابعة الطلبة المتدربين ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقاً للضوابط والمعايير التي يتم تحديدها من خلال مجالس الأقسام العلمية.

٧. يكلف الطلاب المقيدون في المستوي الرابع بإعداد مشروع تخرج بحثي أو ميداني بعد اجتياز متطلبات مشروع التخرج وبشرط اجتيازه ٧٠٪ من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج وهي ٩٦ ساعة معتمدة على الأقل.

٨. يكون تسجيل مقرري مشروع التخرج في الفصول الرئيسية (الخريف/الربيع).

٩. لا تمنح شهادة التخرج إلا للطلاب الذين أتموا مقرري مشروع التخرج بنجاح.

مادة (١٤): إيقاف القيد والانقطاع عن الدراسة

١. يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
٢. يجوز للطالب إيقاف قيده (الانسحاب الكلى من الفصل الدراسي) وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الكلية والجامعة وذلك قبل شهر من عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي المراد الانسحاب منه.
٣. لا يجوز أن يتجاوز عدد الفصول النظامية التي ينسحب منها الطالب عن أربعة فصول دراسية متتالية أو ستة فصول منفصلة (حتى ولو كان بعضها متتالي)، ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
٤. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التي تضعها الجامعة، كما يعد الطالب الذي لم يحضر للتسجيل خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة في الفصول النظامية منسحباً من الفصل الدراسي.

الباب الثالث: الامتحانات وتقييم الطلاب والتخرج

مادة (١٥): القواعد المنظمة للامتحانات ونظام تقييم الطلاب

١. تعقد اختبارات دورية يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة بواقع مرة واحدة على الأقل لكل مقرر خلال الفصل الدراسي.
٢. تجري الامتحانات الدورية للمقرر بمعرفة القائمين بتدريسه، ويتولى منسق المقرر تنظيم الامتحانات الدورية وإعداد أوراق الأسئلة.
٣. يعقد الامتحان التحريري النهائي للمقرر في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي المقرر فيه وفي الزمان والمكان الذي تعلن عنه الكلية في جداول تفصيلية.
٤. مدة الامتحان التحريري النهائي لأي من مقررات الدراسة ساعتان مالم يقرر مجلس الكلية غير ذلك.
٥. تشكل لجان الامتحانات من إثنين على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويجوز الاستعانة بممتحن من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة بناء على طلب القسم وموافقة مجلس الكلية.
٦. تحدد مجالس الأقسام العلمية المختصة موضوعات مشاريع التخرج البحثية والميدانية وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على تنفيذها وإعدادها بالاشتراك مع الطلاب، وتشكل لجان لفحص ومناقشة وتقييم المشاريع يقترحها مجلس القسم العلمي، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الكلية.
٧. النهاية العظمى لمجموع درجات تقييم أداء الطالب في أي من مقررات الدراسة هي ١٠٠ درجة.
٨. عناصر التقييم ووزنها بالدرجات حسب طبيعة تدريس المقرر في برامج الكلية الجدول التالي:

طبيعة تدريس المقرر	الدرجة العظمى	عناصر التقييم وتوزيع الدرجات عليها		
		تكليفات وأعمال فصلية	امتحان نصف الفصل	امتحان تحريري نهائي
نظري وتطبيقي	١٠٠	٢٥	٢٥	٥٠

٩. ويعتبر الطالب راسب لائحياً إذا حصل على أقل من ٣٠ ٪ من درجة الامتحان التحريري النهائي.
١٠. يعد الطالب راسباً إذا حصل في مجموع درجات المقرر على أقل من ٥٠ ٪ من النهاية العظمى، أو لم يحضر الامتحان النهائي لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب، أو لم يحضر الامتحان ولم تقبل الكلية عذره مع مراعاة المادة (١٤) من هذه اللائحة.
١١. النهاية العظمى لتقييم مقررات مشروع التخرج هي ١٠٠ درجة، وتكون درجات في هذا المقرر موزعة كالآتي:
- ٥٠ درجة تخصص للأعمال الفصلية للمقرر.
- ٥٠ درجة تخصص للاختبار النهائي الشفوي لمناقشة المشروع ولتقارير المشروع وذلك من قبل لجنة مناقشة المشروع.

١٢. النهاية العظمى لتقييم التدريب الميداني هي ١٠٠ درجة، ولا تدخل الدرجة الحاصل عليها الطالب في حساب متوسطات نقاط التقدير الفصلي أو التراكمي له.

مادة (١٦): تقييم أداء الطالب في المقررات

١. يقيم أداء الطالب في المقررات الدراسية طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بأحد التقديرات المتكافئة التالية:

النسبة المئوية للدرجة	التقدير	النقاط
٩٦٪ فأكثر	A+	٤.٠٠
٩٢٪- أقل من ٩٦٪	A	٣.٧٠
٨٨٪- أقل من ٩٢٪	A–	٣.٤٠
٨٤٪ - أقل من ٨٨٪	B+	٣.٢٠
٨٠٪ - أقل من ٨٤٪	B	٣.٠٠
٧٦٪ - أقل من ٨٠٪	B–	٢.٨٠
٧٢٪ - أقل من ٧٦٪	C+	٢.٦٠
٦٨٪ - أقل من ٧٢٪	C	٢.٤٠
٦٤٪ - أقل من ٦٨٪	C–	٢.٢٠
٦٠٪ - أقل من ٦٤٪	D+	٢.٠٠
٥٥٪ - أقل من ٦٠٪	D	١.٥٠
٥٠٪ - أقل من ٥٥٪	D–	١.٠٠
أقل من ٥٠٪	F	صفر
غياب عن حضور الامتحان النهائي بدون عذر مقبول من مجلس الكلية	Abs	صفر
مقرر مستمر في الفصل التالي	Con	بدون نقاط مع عدم احتساب عدد الساعات ضمن متوسط نقاط التقدير التراكمي إلا بعد الانتهاء من دراسة المقرر سواء بالنجاح أو الرسوب
مقرر غير مكتمل	I	
الانسحاب من مقرر	W	

بينما يحتسب تقديرات مقررات النجاح والرسوب (بدون ساعات معتمدة) من الجدول التالي:

التقدير	المعنى
P	ناجح
F	راسب
W	منسحب
Abs	غياب عن حضور الامتحان النهائي بدون عذر من مجلس الكلية
I	غير مكتمل (وذلك إذا كان للمقرر أعمال سنة)

٢. تستخدم النسب الموضحة في البند (١) من هذه المادة في حساب تقدير الطالب بنظام النقاط كما يلي:

أ. متوسط نقاط التقدير الفصلي "Semester Grade Point Average (SGPA)": هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد، ويحسب في نهاية الفصل من المعادلة التالية:

$$SGPA = \frac{\text{مجموع (نقاط كل مقرر فصلي درسه الطالب} \times \text{عدد ساعاته المعتمدة)}}{\text{مجموع عدد الساعات المعتمدة للمقررات التي أكملها الطالب في الفصل}}$$

ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين.

ب. متوسط نقاط التقدير التراكمي "Cumulative Grade Point Average (CGPA)": هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في كل ما درس من مقررات في كل الفصول الدراسية؛ وإذا حسب CGPA للطالب عند تخرجه فيسمي التقدير العام للتخرج ويحسب في نهاية العام من المعادلة التالية:

$$\text{CGPA} = \frac{\text{مجموع (نقاط كل المقرر التي درسها الطالب} \times \text{عدد ساعاتها المعتمدة)}}{\text{مجموع عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي أتم الطالب دراستها}}$$

ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين.

٣. يبين في شهادة تخرج الطالب درجاته التي حصل عليها معبراً عنها في صورة: مجموع تراكمي، نسبة مئوية (٪)، متوسط نقاط التقدير التراكمي (CGPA)، حروف Letters إلى جانب تقدير التخرج العام، ويتم حساب التقدير العام للطالب بناء على متوسط نقاط التقدير التراكمي المجمع طبقاً للجدول التالي:

متوسط نقاط التقدير التراكمي	التقدير العام
أقل من ١,٠٠	ضعيف جدا
١,٠٠ – أقل من ٢,٠٠	ضعيف
٢,٠٠ – أقل من ٢,٥٠	مقبول
٢,٥٠ – أقل من ٣,٠٠	جيد
٣,٠٠ – أقل من ٣,٥٠	جيد جدا
٣,٥٠ فأكثر	ممتاز

٤. يمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة اجتيازه للمقررات الدراسية التي درسها بكل مستوى دراسي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (أي بمتوسط نقاط التقدير التراكمي (CGBA) لا يقل عن ٣,٠٠)، وبشرط ألا تزيد فترة الدراسة عن أربع سنوات (ثمانية فصول دراسية نظامية)، وألا يكون الطالب قد رسب أو تم حرمانه في أي مقرر دراسي خلال دراسته بالكلية أو الكلية المحول منها (إن وجدت)، ويتم ترتيب الطلاب بناءً على متوسط نقاط التقدير التراكمي (CGPA)، وفي حالة التساوي يتم الترتيب حسب المجموع الكلي للدرجات.

٥. إذا حصل الطالب في أي فصل دراسي - بخلاف الفصل الدراسي الأول له بالكلية - على متوسط نقاط التقدير التراكمي متدنٍ أقل من (٢,٠٠) ينذر ويوضع تحت الملاحظة الأكاديمية ولا يسمح له بالتسجيل إلا في الحد الأدنى للعبء الدراسي (١٢ ساعة معتمدة).

٦. إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في متوسط نقاط التقدير التراكمي له، ولكن تسجل عدد المرات التي أدي فيها امتحان هذا المقرر في سجله الأكاديمي وتحسب له آخر درجة نجاح حصل عليها.

٧. المقررات التي يُطلب فيها النجاح فقط وتدرس بدون احتساب وحدات الساعات المعتمدة يرصد له (ناجح أو راسب)، أما التي يجب أن يؤديها مثل التدريب الصيفي يرصد له تقدير (أكمل بنجاح أو لم يكمل).

٨. تقدير "غير مكتمل (I)": تقدير برصد الدرجات مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، وذلك بعد تقديم عذر قهري يقبله مجلس الكلية خلال يومين على الأكثر من إجراء الامتحان النهائي بشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية وبشرط حصوله على ٦٠٪ على الأقل من درجات الأعمال الفصلية ويحصل الطالب في هذه الحالة على تقدير "غير مكتمل (I)"، يتاح للطالب فرصة أداء الامتحان النهائي دون احتساب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الامتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية. وذلك على أن يؤدى الطالب الامتحان النهائي خلال نفس العام الدراسي أو العام الدراسي التالي من احتساب المقرر "غير مكتمل"، وإلا يتحول التقدير إلى "منسحب (W)" ويتوجب على الطالب إعادة المقرر كاملاً دراسةً وامتحاناً، دون احتساب الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية.

٩. إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية خلال يومين على الأكثر من إجراء الامتحان النهائي مع عدم حصوله على ٦٠٪ على الأقل من درجات الأعمال الفصلية وبشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية يحصل الطالب في هذه الحالة على تقدير "منسحب" ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً دراسةً وامتحاناً.

١٠. تقدير "مستمر (Con)": تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله.

١١. إذا رسب الطالب في مقرر فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخري فإذا نجح في المقرر بعد إعادة دراسته تحتسب له الدرجة الفعلية الحاصل عليها وبما لا يزيد عن ٨٣ درجة (أعلى درجة لمعدل التقدير B) ويحسب متوسط نقاط التقدير التراكمي له على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.

١٢. تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في السجل الأكاديمي للطالب.

١٣. يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازى المقابل الذي يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفي.

١٤. إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً بنقاط أقل من ٢,٠٠ وذلك لرفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له لتجنب الفصل:

- في حالة حصول الطالب على متوسط نقاط التقدير التراكمي (CGPA) في بداية الفصل الدراسي أقل من ٢,٠٠ (الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية) يجب عليه رفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له.
- إذا رغب الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه (بنقاط أقل من ٢,٠٠) لرفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له لتجنب الفصل، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى، وفى هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن ٨٣ (أعلى درجة لمعدل التقدير B).
- يجب أن يكون المقرر تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل من المستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.
- لا يوجد عدد أقصى لتلك المقررات وإنما يمكن للطالب إعادة أي عدد من المقررات سبق وأن نجح بها من أجل رفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له (CGPA) إلى ٢,٠٠.
- يحسب متوسط نقاط التقدير التراكمي له على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في السجل الأكاديمي للطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازى المقابل الذي يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفي.

١٥. إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً بنقاط أكثر من أو تساوي ٢,٠٠ وذلك لرفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له للتحسين:

- إذا رغب الطالب في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه (بنقاط أكثر من أو تساوي ٢,٠٠) لرفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له (CGPA)، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مره أخرى وفى هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن ٨٣ (أعلى درجة لمعدل التقدير B).
- الحد الأقصى لإعادة أي من المقررات سبق وأن نجح بها من أجل رفع متوسط نقاط التقدير التراكمي له للتحسين هو ٣ مقررات.

- يجب أن يكون المقرر تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل المستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.
- يحسب متوسط نقاط التقدير التراكمي له على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في السجل الأكاديمي للطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازى المقابل الذي يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفي.

مادة (١٧): متطلبات التخرج

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس المنصوص عليها في مادة (٤) هي:

١. أن يجتاز الطالب بنجاح عدد الساعات المعتمدة المنصوص عليها في اللائحة وهي ١٣٦ ساعة معتمدة (على الأقل) بمتوسط نقاط التقدير التراكمي لا يقل عن ٢,٠٠.
٢. أن يجتاز الطالب بنجاح جميع المقررات بدون ساعات معتمدة المنصوص عليها في بلائحة للكلية.
٣. الحد الأدنى للتخرج (الحصول على درجة البكالوريوس) ثلاث سنوات دراسية، أي ستة فصول نظامية (خريف وربيع).
٤. أداء التدريب الميداني بنجاح طبقاً لأحكام المادة (١٣).
٥. اجتياز ما تنص عليها الجامعة كمستلزمات للتخرج.

مادة (١٨): التخرج

١. يتخرج طلاب المستوي الرابع عقب ظهور نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني (دور يونيو) واعتمادها من مجلس الجامعة، وذلك بشرط استيفائهم لجميع متطلبات التخرج المذكورة في مادة (١٧) من هذه اللائحة، وعدم تخلفهم في أي مقرر دراسي من مستويات سابقة.
٢. في حالة تخلف الطالب في عدد من المقررات فيمكنه التقدم للتسجيل والامتحان في فصل الصيف ويتم تخرجه في دور سبتمبر وذلك في حالة اجتيازه جميع المقررات الدراسية التي تم تسجيلها مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة (١٧) من هذه اللائحة .
٣. يسمح للطالب الذي تمتد فترة دراسته أكثر من ثلاث سنوات، أن يتخرج في أي فصل دراسي، وذلك إذا حقق كل متطلبات التخرج المذكورة بالمادة (١٧) من هذه اللائحة.

الباب الرابع: الأحكام التنظيمية والانتقالية والوقتية

مادة (١٩): إدارة البرنامج

١. يعين مجلس الكلية بناء على توصية من القسم العلمي المقدم للبرنامج من بين أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم منسقاً للبرنامج يكون مسئولاً عن كافة الشئون العلمية والفنية والإدارية والمالية، وعن تنفيذ كافة معايير الجودة والاعتماد المتعلقة بالبرنامج، ووثائق البرنامج وتوثيق أنشطته، والإعداد لاعتماد البرنامج من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بالبرنامج مع الأقسام العلمية المعنية ومع الجهات المستفيدة من البرنامج.

٢. يشكل مجلس الكلية "إدارة أكاديمية" موحدة من منسقي البرامج الأكاديمية، يعرض عليها شئون المقررات وكافة الشئون العلمية المتعلقة بهذه البرامج لإبداء الرأي فيها وعرضها على مجالس الأقسام العلمية المختصة، ثم على لجنة شئون التعليم والطلاب، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الكلية.

٣. يقوم كل قسم بإعداد توصيف لمحتويات المقررات التي يقوم بتدريسها وتعرض هذه المحتويات على "الإدارة الأكاديمية" ثم على لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية، ويعتمدها مجلس الكلية وتعتبر ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس هذه المقررات.

٤. يجوز عند الضرورة استبدال مقررات بأخرى مستحدثة أو إضافة مقررات جديدة لهذه اللائحة أو تعديل بعض موادها أو تعديل أكوادها أو نقلها من فصل دراسي أو مستوى الى آخر مع عدم الاخلال بعدد الساعات التي يدرسها الطالب أو تطوير وتحديث المحتوي العلمي للمقررات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واعتمادها من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

٥. يخضع الطالب للنظام العام للجامعة والكلية من حيث السلوكيات والآداب الجامعية.

٦. كما يخضع كذلك لنظام الإنذار وفرص الإعادة والفصل من الجامعة أو إعادة القيد أو الأعذار المقبولة ووقف القيد وكافة القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة والكلية بما يتفق مع مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته (مواد ٦٩، ٨٠، ٨٣).

٧. تقوم لجنة شئون التعليم والطلاب بمتابعة الطلاب بناء على تقرير مكتوب يقدمه المرشد الأكاديمي ويعطي الطالب تحذيراً بحالته الدراسية إذا ظهر المستوي الدراسي له متدني، ويعتمد مجلس الكلية مستويات المتابعة هذه ويحدد درجات التدني التي تستحق المتابعة لنشاط الطالب.

٨. لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية تنشيطية مكملة للتدريب الصيفي والميداني المهاري في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الأقسام الأكاديمية بالكلية ووفقاً للنظم التي يضعها مجلس الجامعة.

٩. يقوم طلاب الكلية برحلات علمية قصيرة داخل جمهورية مصر العربية أو للخارج ضمن بعثات التبادل الطلابي وتعد جزءاً مكملاً لدراستهم العملية، ويوافق عليها مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي بناء على مقترحات الأقسام التي تدخل الرحلات العلمية في خطتها التدريسية.

١٠. يحدد مجلس الكلية طبقاً للوائح المنظمة لذلك من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التنظيمات الطلابية من جمعيات علمية واتحاد طلاب ونشاط أسر.

مادة (٢٠): النظام الكودي للمقررات الدراسية

١. يتكون كود أي مقرر من الرمز الكودي لنطاق المعرفة مكون من ثلاثة أحرف، يلي ذلك عدد مكون من أربعة أرقام تفصيلها كالاتي:
- يشير رقم الآلاف إلى المستوى الدراسي الذي يقدم فيه المقرر (من ١٠٠٠ إلى ٤٠٠٠).
- يشير رقم المئات إلى الفصل الدراسي الذي يطرح فيه المقرر (١٠٠ = فصل دراسي أول، ٢٠٠ = فصل دراسي ثاني).
- تشير أرقام الآحاد والعشرات إلى رقم المقرر في الخطة الدراسية للقسم (من ٠١ إلى ٩٩) .

٢. النظام الرمزي:

مسلسل	النوع	الكود
١	متطلبات جامعة	UNI
٢	مقررات القانون	LAW
٣	مقررات الرياضيات	MTH
٤	المقررات العامة	GNR
٥	مقررات علوم الحاسب الأساسية	CSB
٦	مقررات تخصص علوم الحاسب	CSC
٧	مقررات تخصص تكنولوجيا المعلومات	INF
٨	مقررات الذكاء الاصطناعي	AIN
٩	مقررات علوم البيانات	DSC

٣. تساهم الأقسام العلمية بالكلية في تدريس المقررات المشتركة الواقعة ضمن نطاقها المعرفي طبقاً لما هو مبين الأبواب اللاحقة من هذه اللائحة.

٤. يجوز قيام قسم علمي بتدريس مقرر قسم علمي آخر في نفس المستوى الدراسي ويستخدم كود وتوصيف القسم العلمي الأصلي بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية وذلك عند الضرورة.

مادة (٢١): الفصل من الكلية

١. يفصل الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي في أربع فصول دراسية نظامية متتالية، أو ستة فصول دراسية نظامية متفرقة (مع إمكانية أن يكون بعضها متتالي).

٢. يفصل الطالب من الكلية إذا تجاوز المدة القصوى للدراسة بالكلية وذلك بعد حذف فصول ايقاف القيد.

٣. الطالب المعرض للفصل من الدراسة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يمكن إتاحة فرصة إضافية ونهائية له للتسجيل في فصليين دراسيين نظاميين متتاليين بالإضافة لفصل صيفي، وذلك لتحقيق شروط التخرج بشرط أن يكون قد اجتاز ما لا يقل عن ٨٠٪ من أجمالي عدد الساعات الأزمة للتخرج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية والجامعة.

٤. الفصل من الكلية نهائياً يتم وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة (٢٢): التأديب

يطبق في شأن تأديب الطلاب الأحكام الواردة في قانون تنظيم الجامعة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مادة (٢٣): أحكام عامة

١. يجب أن يعلم الطالب بنظام اللائحة الدراسية للكلية عند الالتحاق بها ولا يجوز لأي طالب بأن يدعي عدم علمه بما ورد في المواد سابقة الذكر أو بعدم اطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة فيما يخصه.
٢. مجلس الجامعة هو الجهة المعنية بتفسير مواد هذه اللائحة.
٣. تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

الباب الخامس: الإطار العام للخطة الدراسية

مادة (٢٤): توزيع ساعات البرامج

١. يشمل الإطار العام للخطة الدراسية ١٣٦ ساعة معتمدة كالآتي:

أ. **متطلبات الجامعة (٥) ساعات معتمدة:**

- مقررات علوم إنسانية واجتماعية:
  - (٢) ساعة معتمدة إجبارية.
  - (٣) ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.

ب. **متطلبات الكلية (٦٧) ساعة معتمدة:**

- مقررات علوم إنسانية واجتماعية (٦) ساعات معتمدة:
  - (٣) ساعات معتمدة إجبارية.
  - (٣) ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.
- رياضيات والعلوم الأساسية (١٩) ساعة معتمدة إجبارية.
- علوم الحوسبة الأساسية: (٤٢) ساعة معتمده:
  - (٣٩) ساعة معتمدة إجبارية.
  - (٣) ساعات معتمدة يختارها الطالب بين المقررات الاختيارية في علوم الحوسبة الأساسية.

ج. **متطلبات البرنامج (٦٤) ساعة معتمدة:**

- علوم التخصص التطبيقية (٥١) ساعة معتمدة لكل تخصص:
  - (٤٢) ساعة معتمدة اجبارية.
  - (٦) ساعات معتمدة يختارها الطالب من المقررات الاختيارية.
  - (٣) ساعات معتمدة إجبارية من الموضوعات المختارة طبقاً للتخصص.
- معامل متخصصة: (٤) ساعات معتمدة اجبارية.
- رياضيات تطبيقية: (٣) ساعة معتمدة اجبارية.
- مشروع تخرج: (٦) ساعات معتمدة إجبارية.
- تدريب ميداني إجباري.

٢. الجدول رقم (١) يلخص النوعيات المختلفة للمقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكل نوعية ونسبتها الي اجمالي عدد الساعات المعتمدة وما يناظرها من النسب التي يوصي بها في مستندات "NARS":

م	نوع المقرر الدراسي	اجمالي عدد الساعات النوعية	نسبة الساعات النوعية	نسب الساعات النوعية حسب توصيات "NARS"
١	مقررات إنسانية واجتماعية	١١	٪٨	٪١٠:٨
٢	رياضيات وعلوم أساسية	٢٢	٪١٦	٪١٨:١٦
٣	علوم الحوسبة الأساسية	٤٢	٪٣١	٪٢٨:٢٦
٤	علوم التخصص التطبيقية + اختياري لهوية المؤسسة	٥١	٪٣٨	٪٣٠:٢٨ ٪١٦:٤
٥	تدريب ومعامل متخصصة	٤	٪٣	٪٥:٣
٦	مشروع	٦	٪٤	٪٥:٣
	المجموع	١٣٦	٪١٠٠	

مادة (٢٥): توزيع المقررات على البرامج الدراسية

أولا: مقررات متطلبات الجامعة لجميع البرامج الدراسية

الجدول التالي يوضح مقررات متطلبات الجامعة على جميع البرامج في الكلية.

جدول ١ .مقررات متطلبات الجامعة

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية (٢ ساعة معتمدة)						
UNI1101	قضايا معاصرة	١	-	١	-	-
UNI1202	مهارات التفكير العلمي واعداد التقارير	١	-	١	-	-
مقررات اختيارية (٣ ساعات معتمدة) يختار الطالب ٣ مقررات						
UNI1103	مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار	١	-	١	-	-
UNI1204	تكنولوجيا المعلومات*	١	-	١	-	-
UNI1105	علم النفس	١	-	١	-	-
UNI1106	الادب العربي	١	-	١	-	-
UNI1107	السلامة الصناعية والبيئة	١	-	١	-	-
UNI1208	التاريخ المصري	١	-	١	-	-
UNI1209	التذوق الفني	١	-	١	-	-
UNI1210	التذوق الموسيقي	١	-	١	-	-

* مقرر تكنولوجيا المعلومات إجباري لكل البرامج العلمية بالجامعة.

ثانياً: مقررات متطلبات الكلية لجميع البرامج الدراسية

الجدولان التاليان يوضحان مقررات متطلبات الكلية على برامج الكلية الأربعة.

جدول ٢ .مقررات متطلبات الكلية العامة

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
GNR1101	لغة انجليزية	٣	-	٣	-	-
GNR1201	فيزياء	٣	-	٣	-	-
GNR1202	إلكترونيات (١)	٢	٢	٣	-	-
MTH1101	رياضيات بحتة	٣	-	٣	-	-
MTH1102	إحصاء واحتمالات	٢	٢	٣	-	-
MTH1201	رياضيات منفصلة	٣	-	٣	رياضيات بحتة	MTH1101
CSB1101	أساسيات الحاسب الالي	٢	٢	٣	-	-
إجمالي الساعات المعتمدة				٢١		

جدول ٣ .متطلبات الكلية من مقررات الحوسبة الأساسية والرياضيات التطبيقية

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقى	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
CSB1201	برمجة هيكلية	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB1202	تصميم منطقى	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2101	برمجة شيئية	٢	٢	٣	برمجه هيكلية	CSB1201
CSB2102	عمارة الحاسب	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2103	أساسيات شبكات الحاسب	٢	٢	٣	الكترونيات (١)	GNR1202
CSB2104	أساسيات الذكاء الاصطناعي	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2105	أساسيات هندسة البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2201	هياكل البيانات والخوارزميات	٢	٢	٣	برمجة هيكلية	CSB1201
CSB2202	نظم التشغيل	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2203	برمجة الويب	٢	٢	٣	برمجه هيكلية	CSB1201
CSB2204	نظم قواعد البيانات	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSB2205	أساسيات علوم البيانات	٢	٢	٣	برمجة هيكلية	CSB1201
CSC4104	طرق عددية	٢	-	٢	رياضيات منفصلة	MTH1201
CSC4205	بحوث عمليات	٢	-	٢	رياضيات منفصلة	MTH1201
مقررات اختيارية						
GNR2101	مبادئ الإدارة	٣	-	٣	-	-
GNR2102	مهارات الاتصال				-	-
GNR2103	إدارة مشروعات				-	-
CSB2206	تنظيم الملفات	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
CSB2207	الرسم بالحاسب				أساسيات الحاسب	CSB1101
GNR2201	إلكترونيات (٢)				إلكترونيات (١)	GNR1202
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				٤٦		

ثالثاً: مقررات التخصص لبرنامج علوم الحاسب

الجدولان التاليان يوضحان مقررات التخصص لبرنامج علوم الحاسب.

جدول ٤. مقررات العلوم التخصصية لبرنامج علوم الحاسب

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
CSC3101	نظرية الرسم البياني	٢	٢	٣	رياضيات منفصلة	MTH1201
CSC3102	أمن البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
CSC3103	نظم اختبار جودة البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
CSC3104	تحليل وتصميم نظم المعلومات	٢	٢	٣	نظم قواعد البيانات	CSB2204
INF3203	نظم الوقت الحقيقي	٢	٢	٣	عمارة الحاسب	CSB2102
CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
INF3202	النظم المدمجة	٢	٢	٣	عمارة الحاسب	CSB2102
CSC3202	المعلوماتية الحيوية	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
CSC4101	معالجة الصور	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
INF4103	تصميم الرسوم المتحركة	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
CSC4103	النظم الذكية	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
INF4102	أنترنت الأشياء	٢	٢	٣	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103
CSC4201	نظم قواعد البيانات الموزعة الشيئية	٢	٢	٣	نظم قواعد البيانات	CSB2204
CSC4202	الواقع الافتراضي	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
CSC4203	المعالجة المتوازية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
مقررات اختيارية						
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3102	تعلم الآلة (١)				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3104	أساسيات الروبوت				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
INF3201	الحوسبة السحابية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
AIN3202	الشبكات العصبية				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة				أساسيات علوم البيانات	CSB2205
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				٥١		

جدول ٥. مقررات تطبيقية ومختارة لبرنامج علوم الحاسب

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
CSC4105	مشروع التخرج (١)	١	٤	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
CSC4206	مشروع التخرج (٢)	١	٤	٣	مشروع التخرج (١)	CSC4105
مقررات ومعامل مختاره طبقاً للتخصص						
CSC4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم الحاسب	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
CSC3105	معمل برمجة تطبيقات الانترنت	-	٤	٢	برمجة الويب	CSB2203
CSC3205	معمل اختبار جودة البرمجيات	-	٤	٢	نظم اختبار جودة البرمجيات	CSC3103
CSC3206	تدريب ميداني صيفي	-	-	-	إتمام ٦٨ ساعة معتمدة	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٣		

رابعاً: مقررات التخصص لبرنامج تكنولوجيا المعلومات

الجدولان التاليان يوضحان مقررات التخصص لبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

جدول ٦ . مقررات العلوم التخصصية لبرنامج تكنولوجيا المعلومات

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
CSC3101	نظرية الرسم البياني	٢	٢	٣	رياضيات منفصلة	MTH1201
INF3101	البرمجة المرئية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
INF3102	برمجة شبكات الحاسب	٢	٢	٣	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103
CSC3102	أمن البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
INF3201	الحوسبة السحابية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
INF3202	النظم المدمجة	٢	٢	٣	عمارة الحاسب	CSB2102
INF3203	نظم الوقت الحقيقي	٢	٢	٣	عمارة الحاسب	CSB2102
CSC4101	معالجة الصور	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
INF4103	تصميم الرسوم المتحركة	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
INF4101	الشبكات اللاسلكية والمحمول	٢	٢	٣	برمجة شبكات الحاسب	INF2102
INF4102	أنترنت الأشياء	٢	٢	٣	أساسيات شبكات الحاسب	CSC2106
INF4201	تطوير تطبيقات الموبايل	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
CSC4202	الواقع الافتراضي	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
INF4202	معالجة الوسائط المتعددة	٢	٢	٣	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201
مقررات اختيارية						
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3102	تعلم الآلة (١)				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3104	أساسيات الروبوت				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3202	الشبكات العصبية	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
CSC3202	المعلوماتية الحيوية				أساسيات الحاسب	CSB1101
DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة				أساسيات علوم البيانات	CSB2205
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				٥١		

جدول ٧ . مقررات تطبيقية ومختارة لبرنامج تكنولوجيا المعلومات

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
INF4105	مشروع التخرج (١)	١	٤	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
INF4205	مشروع التخرج (٢)	١	٤	٣	مشروع التخرج (١)	INF4105
مقررات ومعامل مختاره طبقا للتخصص						
INF4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات	٢	٢	٣	أساسيات الحاسب	CSB1101
INF3105	معمل شبكات (١)	-	٤	٢	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103
INF3205	معمل شبكات (٢)	-	٤	٢	معمل شبكات (١)	INF3105
INF3206	تدريب ميداني صيفي	-	-	-	إتمام ٦٨ ساعة معتمدة	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٣		

خامساً: مقررات التخصص لبرنامج الذكاء الاصطناعي

الجدولان التاليان يوضحان مقررات التخصص لبرنامج الذكاء الاصطناعي.

جدول ٨. مقررات العلوم التخصصية لبرنامج الذكاء الاصطناعي

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3102	تعلم الآلة (١)	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
CSC3101	نظرية الرسم البياني	٢	٢	٣	رياضيات منفصلة	MTH1201
AIN3104	أساسيات الروبوت	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3201	الرؤية بالحاسب والتعرف على الأشياء	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١)	AIN3102
AIN3202	الشبكات العصبية	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3203	أساسيات التعليم العميق للرؤية بالحاسب	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١)	AIN3102
CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
INF4102	انترنت الأشياء	٢	٢	٣	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103
AIN4101	تعلم الالة (٢)	٢	٢	٣	الشبكات العصبية	AIN3202
AIN4102	أساسيات التعامل الادراكي مع الروبوت	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١) + أساسيات الروبوت	AIN3102 AIN3104
AIN4103	التعلم العميق للسيارات ذاتية القيادة	٢	٢	٣	الرؤية بالحاسب والتعرف على الأشياء	AIN3201
AIN4201	التفاعل بين الانسان والآلة	٢	٢	٣	هياكل البيانات والخوارزميات	CSB2201
AIN4202	مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١)	AIN3102
AIN4203	حاسبات الكوانتم	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١)	AIN3102
مقررات اختيارية						
CSC3102	أمن البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
CSC3103	نظم اختبار جودة البرمجيات				أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
AIN3103	تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
INF3201	الحوسبة السحابية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة				أساسيات علوم البيانات	CSB2205
DSC3202	البرمجة المتقدمة لعلوم البيانات				برمجة شيئية	CSB2101
اجمالى عدد الساعات المعتمدة				٥١		

جدول ٩ . مقررات تطبيقية ومختارة لبرنامج الذكاء الاصطناعي

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
AIN4105	مشروع التخرج (١)	١	٣	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN4205	مشروع التخرج (٢)	١	٣	٣	مشروع التخرج (١)	AIN4105
مقررات ومعامل مختارة طبقاً للتخصص						
AIN4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3105	معمل تصميم وبناء الروبوت (١)	-	٤	٢	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3205	معمل تصميم وبناء الروبوت (٢)	-	٤	٢	معمل تصميم وبناء الروبوت (١) + أساسيات الروبوت	AIN3105 AIN3104
AIN3206	تدريب ميداني صيفي	-	-	-	إتمام ٦٨ ساعة معتمدة	
اجمالى عدد الساعات المعتمدة				١٣		

سادساً: مقررات التخصص لبرنامج علوم البيانات

الجدولان التاليان يوضحان مقررات التخصص لبرنامج علوم البيانات.

جدول ١٠ . مقررات العلوم التخصصية لبرنامج علوم البيانات

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
DSC3101	البحث واسترجاع المعلومات	٢	٢	٣	أساسيات علوم البيانات	CSB2205
DSC3102	هندسة البيانات	٢	٢	٣	إحصاء واحتمالات	MTH1108
CSC3102	أمن البرمجيات	٢	٢	٣	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105
AIN3102	تعلم الآلة (١)	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
INF3201	الحوسبة السحابية	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
AIN3202	الشبكات العصبية	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة	٢	٢	٣	أساسيات علوم البيانات	CSB2205
DSC3202	البرمجة المتقدمة لعلوم البيانات	٢	٢	٣	برمجة شيئية	CSB2101
DSC4101	تقنيات تنقيب البيانات	٢	٢	٣	تحليل البيانات الكبيرة	DSC3201
DSC4102	النمذجة والمحاكاة	٢	٢	٣	إحصاء واحتمالات	MTH1102
INF4102	أنترنت الأشياء	٢	٢	٣	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103
DSC4103	تقنيات سلاسل الكتل	٢	٢	٣	هندسة البيانات	DSC3101
AIN4202	مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية	٢	٢	٣	تعلم الآلة (١)	AIN3102
DSC4201	تقنيات التعلم العميق المتقدم	٢	٢	٣	أساسيات علوم البيانات	CSB2205
DSC4202	تنقيب البيانات المكانية	٢	٢	٣	هندسة البيانات	DSC3101
مقررات اختيارية						
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	٢	٢	٣	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3102	تعلم الآلة (١)				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
AIN3104	أساسيات الروبوت				أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104
INF3202	النظم المدمجة	٢	٢	٣	عمارة الحاسب	CSB2102
INF3203	نظم الوقت الحقيقي				عمارة الحاسب	CSB2102
CSC3202	المعلوماتية الحيوية				أساسيات الحاسب	CSB1101
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				٥١		

جدول ١١ . مقررات تطبيقية ومختارة لبرنامج علوم البيانات

كود المقرر	عنوان المقرر	الساعات المعتمدة			المتطلب السابق	
		نظري	تطبيقي	معتمد	اسم المقرر	كود المقرر
مقررات اجبارية						
DSC4105	مشروع التخرج (١)	١	٤	٣	-	-
DSC4205	مشروع التخرج (٢)	١	٤	٣	مشروع التخرج (١)	DSC4120
مقررات ومعامل مختاره طبقا للتخصص						
DSC4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم البيانات	٢	٢	٣	أساسيات علوم البيانات	DSC3102
DSC3105	معمل تحليل البيانات (١)	١	٣	٢	أساسيات علوم البيانات	CSB2205
DSC3205	معمل تحليل البيانات (٢)	١	٣	٢	معمل تحليل البيانات (١)	DSC3103
DSC3206	تدريب ميداني صيفي *	-	-	٤	إتمام ٦٨ ساعة معتمدة	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٣		

مادة (٢٦): نماذج التسجيل الأمثل لمستويات الخطط الدراسية للبرامج

المستوي الأول (Freshmen) - ٣٢ ساعة معتمدة														
الفصل الدراسي الاول							الفصل الدراسي الثاني							
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م	
متطلبات جامعة اجبارية (١ ساعة معتمدة)							متطلبات جامعة اجبارية (١ ساعة معتمدة)							
UNI1101	قضايا معاصرة	-	-	١	-	١	UNI1202	مهارات التفكير العلمى واعداد التقارير	-	-	١	-	١	
متطلبات جامعة اختيارية (٢ ساعة معتمدة)							متطلبات جامعة اختيارية (١ ساعة معتمدة)							
	متطلب جامعة اختياري	-	-	١	-	١		متطلب جامعة اختياري	-	-	١	-	١	
	متطلب جامعة اختياري	-	-	١	-	١								
متطلبات تعليم عامة اجبارية (٦ ساعة معتمدة)							متطلبات تعليم عامة اجبارية (٦ ساعة معتمدة)							
GNR1101	لغة انجليزية	-	-	٣	-	٣	GNR1201	فيزياء	-	-	٣	-	٣	
MTH1101	رياضيات بحته	-	-	٣	-	٣	MTH1210	رياضيات منفصلة	رياضيات بحته	MTH1101	٣	-	٣	
متطلبات كلية اجبارية (٦ ساعات معتمدة)							متطلبات كلية اجبارية (٩ ساعات معتمدة)							
MTH1102	إحصاء واحتمالات	-	-	٢	٢	٣	CSB1201	برمجة هيكلية	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣	
CSB1101	أساسيات الحاسب	-	-	٣	-	٣	CSB1202	تصميم منطقي	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣	
							GNR1202	إلكترونيات (١)	-	-	٢	٢	٣	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٥			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			

المستوي الثاني (SOPHOMORE) - ٣٦ ساعة معتمدة

الفصل الدراسى الاول								الفصل الدراسى الثاني							
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس				كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م				اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م	
CSB2101	برمجة شيئية	برمجه هيكلية	CSB1201	٢	٢	٣		CSB2201	هياكل البيانات والخوارزميات	برمجة هيكلية	CSB1201	٣	-	٣	
CSB2102	عمارة الحاسب	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣		CSB2202	نظم التشغيل	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣	
CSB2103	أساسيات شبكات الحاسب	الكترونيات (١)	GNR1202	٢	٢	٣		CSB2203	برمجة الويب	برمجة هيكلية	CSB1201	٢	٢	٣	
CSB2104	أساسيات الذكاء الاصطناعى	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣		CSB2204	نظم قواعد البيانات	أساسيات الحاسب	CSB2107	٢	٢	٣	
CSB2105	أساسيات هندسة البرمجيات	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣		CSB2205	أساسيات علوم البيانات	برمجة هيكلية	CSB1201	٢	٢	٣	
متطلبات كلية اختياري (٣ ساعات معتمدة)								متطلبات كلية اختيارية (٣ ساعات معتمدة)							
GNR2101	مبادئ الإدارة	-	-	٣	-	٣		CSB2206	تنظيم الملفات	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣	
GNR2102	مهارات الاتصال	-	-					CSB2207	الرسم بالحاسب	أساسيات الحاسب	CSB1101				
GNR2103	إدارة مشروعات	-	-					GNR2201	إلكترونيات (٢)	إلكترونيات (١)	GNR1202				
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٨				اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٨			

المستوي الثالث (JUNIORS) تخصص علوم حاسب – ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول								الفصل الدراسي الثاني							
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس				كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م				اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م	
CSC3101	نظرية الرسم البياني	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	٢	٣		INF3204	نظم الوقت الحقيقي	عمارة الحاسب	CSB2102	٢	٢	٣	
CSC3102	أمن البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣		CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣	
CSC3103	نظم اختبار جودة البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSC2105	٢	٢	٣		INF5202	النظم المدمجة	عمارة الحاسب	CSB2102	٢	٢	٣	
CSC3104	تحليل وتصميم نظم المعلومات	نظم قواعد البيانات	CSB2204	٢	٢	٣		CSC3202	المعلوماتية الحيوية	أساسيات الحاسب	CSB1101	٢	٢	٣	
متطلبات اختيارية (٣ساعات معتمدة)								متطلبات اختيارية (٣ ساعات معتمدة)							
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣		INF3201	الحوسبة السحابية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣	
AIN3102	تعلم الآلة (١)	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104					AIN3202	الشبكات العصبية	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104				
AIN3104	أساسيات الروبوت	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104					DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة	أساسيات علوم البيانات	CSB2205				
معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)								معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)							
CSC3105	معمل برمجة تطبيقات الانترنت	برمجة الويب	CSB2203	-	٤	٢		CSC3205	معمل اختبار جودة البرمجيات	نظام اختبار جودة البرمجيات	CSC3103	--	٤	٢	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧				اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			

المستوي الرابع (SENIOR) تخصص علوم حاسب - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول						الفصل الدراسي الثاني					
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس		
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م
CSC4101	معالجة الصور	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣	CSC4201	نظم قواعد البيانات الموزعة	نظم قواعد البيانات	CSB2204	٢	٢	٣
INF4103	تصميم الرسوم المتحركة	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣	CSC4202	الواقع الافتراضي	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣
CSC4103	النظم الذكية	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	CSC4203	المعالجة المتوازية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣
INF4102	أنترنت الأشياء	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	٢	٢	٣	CSC4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم الحاسب	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٣	-	٣
CSC4104	طرق عددية	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢	CSC4205	بحوث عمليات	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢
CSC4105	مشروع التخرج (١)	-	-	١	٤	٣	CSC4206	مشروع التخرج (٢)	مشروع التخرج (١)	CSC4105	١	٤	٣
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧		
CSC3206 تدريب ميداني صيفي													

المستوي الثالث (JUNIORS) تخصص تكنولوجيا المعلومات - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول									الفصل الدراسي الثاني								
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق	
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر
CSC3101	نظرية الرسم البياني	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	٢	٣	INF3201	الحوسبة السحابية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣				
INF3101	البرمجة المرئية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣	CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣				
INF3102	برمجة شبكات الحاسب	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	٢	٢	٣	INF3202	النظم المدمجة	عمارة الحاسب	CSB2102	٢	٢	٣				
CSC3102	أمن البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣	INF3204	نظم الوقت الحقيقي	عمارة الحاسب	CSB2102	٢	٢	٣				
متطلبات اختيارية (٣ساعات معتمدة)							متطلبات اختيارية (٣ ساعات معتمدة)										
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	INF3201	الحوسبة السحابية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣				
AIN3102	تعلم الآلة (١)	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104				AIN3202	الشبكات العصبية	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104							
AIN3104	أساسيات الروبوت	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104				DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة	أساسيات علوم البيانات	CSB2205							
معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)							معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)										
INF3105	معمل شبكات (١)	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	-	٤	٢	INF3205	معمل شبكات (٢)	معمل شبكات (١)	INF3105	-	٤	٢				
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧						

المستوي الرابع (SENIOR) تخصص تكنولوجيا المعلومات - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول									الفصل الدراسي الثاني								
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس						
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م				
CSC4101	معالجة الصور	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣	INF4201	تطوير تطبيقات الموبايل	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣				
INF4103	تصميم الرسوم المتحركة	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣	CSC4202	الواقع الافتراضي	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣				
INF4101	الشبكات اللاسلكية والمحمول	برمجة شبكات الحاسب	INF3102	٢	٢	٣	INF4202	معالجة الوسائط المتعددة	نظم الوسائط المتعددة	CSC3201	٢	٢	٣				
INF4102	أنترنت الأشياء	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	٢	٢	٣	INF4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٣	-	٣				
CSC4104	طرق عددية	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢	CSC4205	بحوث عمليات	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢				
INF4105	مشروع التخرج (١)	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	١	٤	٣	INF4205	مشروع التخرج (٢)	مشروع التخرج (١)	INF4105	١	٣	٣				
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧						
INF3206 تدريب ميداني صيفي																	

المستوي الثالث (JUNIORS) تخصص ذكاء اصطناعي - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول									الفصل الدراسي الثاني								
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس		
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م			اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	AIN3201	الرؤية بالحاسب والتعرف على الأشياء	تعلم الآلة (١)	AIN3102	٢	٢	٣
AIN3102	تعلم الآلة (١)	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	AIN3202	الشبكات العصبية	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣
CSC3101	نظرية الرسم البياني	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	٢	٣	AIN3203	أساسيات التعليم العميق للرؤية بالحاسب	تعلم الآلة (١)	AIN3102	٢	٢	٣
AIN3104	أساسيات الروبوت	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	CSC3201	نظم الوسائط المتعددة	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣
متطلبات اختيارية (٣ساعات معتمدة)							متطلبات اختيارية (٣ ساعات معتمدة)													
CSC3102	أمن البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣	INF3201	الحوسبة السحابية	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣
CSC3103	نظم اختبار جودة البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105				DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة	أساسيات علوم البيانات	CSB2205			
AIN3103	تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104				DSC3202	البرمجة المتقدمة لعلوم البيانات	برمجة شيئية	CSB2101			
معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)							معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)													
AIN3105	معمل تصميم وبناء الروبوت (١)	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	-	٤	٢	AIN3205	معمل تصميم وبناء الروبوت (٢)	معمل تصميم وبناء الروبوت (١) + أساسيات الروبوت	AIN3105 AIN3104	-	٤	٢
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧		

المستوي الرابع (SENIOR) تخصص ذكاء اصطناعي - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول									الفصل الدراسي الثاني								
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس						
		اسم المقرر		ن	ت	م			كود المقرر	اسم المقرر	ن	ت	م				
INF4102	انترنت الأشياء	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	٢	٢	٣	AIN4201	التفاعل بين الانسان والآلة	CSB2201	هياكل البيانات والخوارزميات	٢	٢	٣				
AIN4101	تعلم الالة (٢)	الشبكات العصبية	AIN3202	٢	٢	٣	AIN4202	مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية	AIN3102	تعلم الآلة (١)	٢	٢	٣				
AIN4102	أساسيات التعامل الادراكي مع الروبوت	تعلم الآلة (١) + أساسيات الروبوت	AIN3102 AIN3104	٢	٢	٣	AIN4203	حاسبات الكوانتم	AIN3102	تعلم الآلة (١)	٢	٢	٣				
AIN4103	التعلم العميق للسيارات ذاتية القيادة	الرؤية بالحاسب والتعرف على الأشياء	AIN3201	٢	٢	٣	AIN4204	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي	CSB2104	أساسيات الذكاء الاصطناعي	٣	-	٣				
CSC4104	طرق عددية	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢	CSC4205	بحوث عمليات	MTH1201	رياضيات منفصلة	٢	-	٢				
AIN4105	مشروع التخرج (١)	-	-	١	٤	٣	AIN4205	مشروع التخرج (٢)	AIN4105	مشروع التخرج (١)	١	٤	٣				
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧						
AIN3206 تدريب ميداني صيفي																	

المستوي الثالث (JUNIORS) تخصص علوم البيانات – ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسي الاول								الفصل الدراسي الثاني							
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس				كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق			ساعات التدريس		
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م				اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م	
DSC3101	البحث واسترجاع المعلومات	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	٢	٢	٣		INF3201	الحوسبة السحابية	برمجة شيئية	CSC2113	٢	٢	٣	
DSC3102	هندسة البيانات	إحصاء واحتمالات	MTH1108	٢	٢	٣		AIN3202	الشبكات العصبية	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣	
CSC3102	أمن البرمجيات	أساسيات هندسة البرمجيات	CSB2105	٢	٢	٣		DSC3201	تحليل البيانات الكبيرة	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	٢	٢	٣	
AIN3102	تعلم الآلة (١)	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣		DSC3202	البرمجة المتقدمة لعلوم البيانات	برمجة شيئية	CSB2101	٢	٢	٣	
متطلبات اختيارية (٣ساعات معتمدة)								متطلبات اختيارية (٣ ساعات معتمدة)							
AIN3101	أساسيات الرؤية بالحاسب	أساسيات الذكاء الاصطناعي	CSB2104	٢	٢	٣		INF3202	النظم المدمجة	عمارة الحاسب	CSB2102	٢	٢	٣	
INF3101	البرمجة المرئية	برمجة شيئية	CSB2101					INF3203	نظم الوقت الحقيقي	عمارة الحاسب	CSB2102				
CSC4203	المعالجة المتوازية	برمجة شيئية	CSB2101					CSC3202	المعلوماتية الحيوية	أساسيات الحاسب	CSB1101				
								معامل متخصصة (٢ ساعة معتمدة)							
DSC3105	معمل تحليل البيانات (١)	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	-	٤	٢		DSC3205	معمل تحليل البيانات (٢)	معمل تحليل البيانات (١)	DSC3105	-	٤	٢	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧				اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			

المستوي الرابع (SENIOR) تخصص علوم البيانات - ٣٤ ساعة معتمدة

الفصل الدراسى الاول								الفصل الدراسى الثاني							
كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس				كود المقرر	عنوان المقرر	المتطلب السابق		ساعات التدريس			
		اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م				اسم المقرر	كود المقرر	ن	ت	م	
DSC4101	تقنيات تنقيب البيانات	تحليل البيانات الكبيرة	DSC3201	٢	٢	٣		AIN4202	مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية	تعلم الآلة (١)	AIN3102	٢	٢	٣	
DSC4102	النمذجة والمحاكاة	إحصاء واحتمالات	MTH1102	٢	٢	٣		DSC4201	تقنيات التعلم العميق المتقدم	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	٢	٢	٣	
INF4102	أنترنت الأشياء	أساسيات شبكات الحاسب	CSB2103	٢	٢	٣		DSC4202	تنقيب البيانات المكانية	هندسة البيانات	DSC3101	٢	٢	٣	
DSC4103	تقنيات سلاسل الكتل	هندسة البيانات	DSC3101	٢	٢	٣		DSC4203	مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم البيانات	أساسيات علوم البيانات	CSB2205	٣	-	٣	
CSC4104	طرق عددية	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢		CSC4205	بحوث عمليات	رياضيات منفصلة	MTH1201	٢	-	٢	
DSC4105	مشروع التخرج (١)	-		١	٤	٣		DSC4205	مشروع التخرج (٢)	مشروع التخرج (١)	DSC4105	١	٤	٣	
اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧				اجمالي عدد الساعات المعتمدة				١٧			
DSC3205 تدريب ميداني صيفي															

ملحق: المحتوي العلمي للمقررات

مقررات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومتطلبات الجامعة

UNI1101 Contemporary Issues – قضايا معاصرة

Prerequisite: None

Definition of human rights – historical development of the concept of human rights – culture relativism versus universally accepted human rights standards – various human rights: personal, political, civil, social, economic, etc. – covering human rights within official international organizations – influence of business and global economic restructuring on human rights – monitoring human rights – human rights violations.

UNI1202 Scientific Thinking and Report Writing – مهارات التفكير العلمي وإعداد التقارير

Prerequisite: None

Students should become exposed to the process of science and to how scientists apply the scientific method to answer questions and many more. The basic concepts of report writing. The rationale for report writing, the structure of reports; and such details as physical appearance and linguistic style; In addition to writing reports; the student will also be given supplementary exercises as well as applied projects to enhance their general writing skills.

UNI1103 Problem-Solving and Decision-Making Skills – مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار

Prerequisite: None

Introduction to problem-solving - An Introduction to Critical Thinking - Factors influencing natural decision-making - Affinity diagrams for applying problem-solving techniques - Interrelationship diagrams to identify areas for problem-solving - Tree diagrams for strategic thinking - Prioritization matrix developed for problem-solving - Matrix diagrams used for problem-solving through strategic thinking - Differential diagnostics for problem-solving - Stages in dealing with people's problems - Advanced prioritization methods to make decisions with the highest value outcomes - Implementing decisions.

UNI1204 Information Technology – تكنولوجيا المعلومات

Prerequisite: None

Information technology encompasses a broad range of areas, e.g., Software Engineering, Networks, Databases, IT management, etc. The course has been designed to accommodate modules that address various skill sets. The discipline of computing/IT includes the study of the nature of computation, the application of IT systems, and the practical limitations of accounting in application terms, to name a few. The flexible approach to learning increases opportunities for learners to control the pace and content of their learning in accordance with professional goals and in response to changes in their needs and circumstances. The Course enables students to build qualifications using the modules and expertise of the faculty, and a variety of delivery modules may be selected. This award gives an excellent opportunity for students to build their own study path and is also attractive to professionals seeking further development and training with accreditation.

UNI1105 Fundamentals of Psychology – علم النفس

Prerequisite: None

Research methods; social and emotional development; neurobiological foundations of behavior; learning; memory; personality; stress and its effect on well-being; abnormal behavior and pathology; and social psychology; Abnormal behavior. It also introduces the general principles of psychology as they are applied to work, relationships, and the self. Includes perception, learning, development, motivation, emotion, therapy, communication, and attitudes.

UNI1106 Arabic Literature – الادب العربي

Prerequisite: None

تعريف الأدب العربي معرفة السياق وأهميته وجدوي معرفة المكان والزمان في فهم النص ودقة ترجمته / تحديد عصور الادب العربي - مادة (ش ع ر) في المعجم / مفهوم الشعر – أجناسه – أشكاله – أغراضه – عناصره – المصطلحات المتعلقة به - الشعر وفائدته – مناهج قراءة الشعر – حروف القافية – أشكال السرد العربي في العصر الحديث - المدارس الشعرية في العصر الحديث، وبيان سمات مدرسة الإحياء، وتحليل نصوص ممثلة لها، وبخاصة لحافظ إبراهيم - بيان سمات مدرسة الديوان، وتحليل نصوص ممثلة لها.- بيان سمات مدرسة الواقعية ،وتحليل نصوص ممثلة لها، مع عرض لمواهب بعض الطلاب الشعرية. مهارة تحليل النص شعري والتركيز على قصيدة تحية لمجد مصر للشاعر الطبيب إبراهيم ناجي - عرض لتطوير فني المسرح والرواية، مع التمثيل، ومقارنتها بالآداب العالمية.- الحديث عن تطوير الشعر العربي و سمات مدرسه الشعر الحر مع تحليل نصوص لصلاح عبد الصبور وأمل دنقل. ألوان السرد في الأدب العربي والتعريف بها، ونماذج لكل لون. فن القصة القصيرة، والقصيرة جدا ونموذج منها للأديب العالمي نجيب محفوظ ومعرفة عناصر القصة وكيفية فهمها.

UNI1107 Industrial and Environmental Safety – السلامة الصناعية والبيئة

Prerequisite: None

ماذا يجب على المنظمات القيام به للتأكد من أن أنشطتها لا تسبب ضرراً لأحد. المتطلبات التنظيمية وعلاقتها بمجال البيئة والصحة والسلامة، الإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر في مكان العمل والحد من الحوادث والتعرض للأوضاع والمواد الضارة. أساليب تدريب الموظفين على الوقاية من الحوادث، والاستجابة للحوادث، والاستعداد للطوارئ، واستخدام الملابس والمعدات الواقية. أساليب إدارة النفايات أو الانبعاثات الجوية والحد من انبعاثات الكربون وتلوث الهواء. برامج الصحة والسلامة والبيئة الناجحة. حسابات تصحيح بيئة العمل للسلامة في مكان العمل والتي قد تؤثر على صحة ورفاهية الموظفين والمجتمع. أساليب حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله وأيضاً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة.

UNI1208 Egyptian History – التاريخ المصري

Prerequisite: None

مصر في ظل الحكم العثماني. مصر والحملة الفرنسية. محمد علي وبناء مصر الحديثة. خلفاء عصر محمد علي. عصر الخديوي إسماعيل. في الثورة العرابية والاحتلال البريطاني مصر.

UNI1209 Artistic Taste – التذوق الفني

Prerequisite: None

Contents: The definition of art Appreciation-Aesthetic experience and practical experience in daily life. Concept of aesthetic perception. The component of art appreciation process value judgments. Patterns of aesthetic connoisseurs (Associative – Physiological - Objective). Steps of art appreciation. The difference between the appreciation of the creator and the recipient. The stages experienced by the recipient in his artistic appreciation. The Creation process and artistic appreciation. Artistic

creativity and theories of interpretation of artistic creativity. The Theory of Inspiration. Psychological theory. Sigmund Freud and the School of Psychoanalysis. Theory of (Carl Jung) in the collective unconscious Mental theory. Defining the artwork and its components and the methods to express it.

UNI1210 Tasting Music – التذوق الموسيقي

Prerequisite: None

الفهم العلمي الدقيق للموسيقى ومكوناتها التعرف على أسماء الآلات الموسيقية الأوركسترالية والعربية قوالب الموسيقى الشرقية - قوالب الموسيقى الغربية - متابعة الايقاع، ونوع الآلات الايقاعية التي تشارك في العزف. متابعة الاصوات المصاحبة للحن الأساسي. التمييز بين ألوان الموسيقى. مستويات الاستماع الى الموسيقى التعبير الموسيقي الغنائي مراتب المغنيين تمييز أصوات الآلات الموسيقية المختلفة التعرّف على نشأة وتطور الآلات الموسيقية التعرّف على مؤلفين موسيقيين عرب وصلوا للعالمية. اعداد البيئة والمناخ المناسب للاستماع وتهيئة الفرص للتعرف على التراث الموسيقي التعرف على موسيقى الشعوب الأخرى وتراثهم.

GNR1101 English Language – لغة انجليزية

Prerequisite: None

The material reflects the stylistic variety that advanced earners must be able to deal with. The course gives practice in specific points of English language grammar to consolidate and extend learners existing knowledge. Analysis of English language syntax; comprehension; skimming, and scanning exercises develop the learner's skills, comprehension questions, interpretation, and implication. The activities aim to develop listening, speaking, and writing skills through a communicative, functional approach, with suggested topics for discussion and exercises in summary writing and composition.

GNR2101 Fundamentals of Management – مبادئ الإدارة

Prerequisite: None

History of Management, planning, fundamentals of planning, making decisions, strategic planning, plans, and planning tools. Organizing and managing human resources. Influencing, leadership, controlling. Production management and control. Quality management. Management of service industries, accounting for risk, and economic analysis.

GNR2102 Communication Skills – مهارات الاتصال

Prerequisite: None

Covers both oral and written communication, as well as creative thinking. How to communicate with diverse audiences orally, including listening, presentation skills, interviewing, conducting meetings, negotiation, interpersonal communication, in addition to intercultural communication. Written communication through letters and business/research reports. For the creative thinking component, students will learn to understand meta-cognition (thinking about thinking). The course includes Edward do Bono's CoRT (cognitive research trust) program of learning thinking, Vertical and lateral thinking approaches, and Creative thinking tools like Brainstorming, Tony Buzan's Mind mapping, and Edward do Bono's Six Thinking hats.

GNR2103 Project Management – إدارة مشروعات

Prerequisite: None

Software processes: standards, implementation, and assurance. Project management with a focus on requirements management and long-term evolution: Eliciting and prioritizing requirements, cost estimation, planning and tracking projects, risk analysis, project control, and change management.

مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية

GNR1201 Physics – فيزياء

Prerequisite: None

This course aims to show the fundamental role of physics in building up computing systems and computer applications. You will be exposed to various selected physics topics (Optics, Electrics, Electronics, and Magnetism), in which many useful physics-computing systems have been developed and changed our daily life. This course serves as an introductory general education course to encourage you for interdisciplinary thinking and exploration. This course introduces Electrical sources, electrical circuit elements, Ohm's law, Kirshoffs laws, solution of AC circuits, superposition theorem, substitution theorem, Thevenin's and Norton's theorems, compensation theorem, four-pole networks, electric power, maximum power transfer theorem, diodes, transistors, field effect transistors, operational amplifiers, and their basic circuits and applications.

GNR1202 Electronics (1) – إلكترونيات (١)

Prerequisite: None

Basic ideas; Electrostatics; Column's law; Gauss law; Potential; Capacitors; Electric current; Resistors; Kirchhoff's law; Magnetic field and forces; Induction and inductors; Basic circuit theory and circuit analysis; Fundamentals of three-phase circuits and transformers. Fundamentals of semiconductor devices.

MTH1101 Pure Mathematics – رياضيات بحتة

Prerequisite: None

Numbers and Expressions, Linear equations and inequalities, Absolute value equations and equalities, Functions and graphs, Piecewise functions, Graphing equations and inequalities in two variables, Solving linear systems, Linear programming, Linear transformations, Quadratic functions, Properties of exponents, Polynomial operations – equations, Rational roots, Fundamental Theorem of Algebra, Determinants and Cramer's Rule, Matrix operations Identity and inverse matrices, Symmetric matrices and quadratic forms, Positive matrices, Using matrices to solve systems, Eigen values and Eigen functions.

MTH1201 Discrete Mathematics – رياضيات منفصلة

Prerequisite: MTH1101 رياضيات بحتة

Introduces the foundations of discrete mathematics as they apply to computer science, focusing on providing a solid theoretical foundation for further work. Topics include functions, relations, sets,

simple proof techniques, Boolean algebra, propositional logic, digital logic, elementary number theory, and the fundamentals of counting. Recurrence relations: Basic formulae, elementary solution techniques. Graphs and trees: Fundamental definitions, simple algorithms, applications.

MTH1102 Probability and Statistics – إحصاء و احتمالات

Prerequisite: None

Principles of discrete probability with applications to computing. Basics of descriptive statistics. Distributions, including normal (Gaussian), binomial, and Poisson. Least squared concept, correlation, and regression. Statistical tests most useful to software engineering: t-test, ANOVA, and chi-squared. Design experiments and testing hypotheses. Statistical analysis of data from a variety of sources. Applications of statistics to performance analysis, reliability engineering, usability engineering, cost estimation, as well as process control evaluation.

مقررات الحوسبة الأساسية

CSB1101 Fundamentals of Computers – أساسيات الحاسب الألى

Prerequisite: None

Introduction to computer and information systems. Types of computers. Computer hardware and software components. Data representation and number systems. Introduction to networking. Introduction to internet, hardware, and software components for internet access. Algorithm development, algorithm representation, stepwise refinement, and problem-solving tools. Introduction to specialized application areas. Circuits Fundamentals. Power supply and Rectification; Amplifiers; Integrated Circuits; and VLSI.

CSB1201 Structured Programming – برمجة هيكلية

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Structured program development life cycle, problem-solving decision structure, repetition structures. Top-down and stepwise refinement. Subprograms: Procedures and functions. Structured data types: single dimension arrays, sets, records, files: text files, random handling files. Dynamic data structures (pointers). Recursion.

CSB1202 Logic Design – تصميم منطقي

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Basic logic concepts: Logic states, number systems, Boolean algebra, basic logical operations, gates, and truth tables. Combinational logic: Minimization techniques, multiplexers and de-multiplexers, encoders, decoders, adders and subtracters, comparators, programmable logic arrays and memories, design with MSI, logic families, tri-state devices. Sequential logic: Flip flops, mono-stable multi-vibrators, latches, registers, and Counters.

CSB2101 Object Oriented Programming – برمجة شيئية

Prerequisite: CSB1201برمجه هيكلية

Introduces the concepts of object-oriented programming to students with a background in the procedural paradigm. The course begins with a review of control structures and data types with an emphasis on structured data types and array processing. It then moves on to introduce the object-oriented programming paradigm, focusing on the definition and use of classes along with the fundamentals of object-oriented design. Other topics include an overview of programming language principles, a simple analysis of algorithms, basic searching and sorting techniques, and an introduction to software engineering issues.

CSB2102 Computer Architecture – عمارة الحاسب

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Design of a basic computer; Design concepts of Processors; Design of channels and controllers; Interconnections; Memory structures and design; Memory management; Cache memory systems; Firmware design; Reliability; Testing and fault tolerance; CISC computers; RISC computers; Computer interfacing; Design of network interface cards; Examples of computer architecture.

CSB2103 Fundamentals of Computer Networks – أساسيات شبكات الحاسب

Prerequisite: GNR1110 الكترونيات (١)

Concepts, terminology – types of data – types of signals – data communication models – data transmission techniques – data encoding and decoding – transmission media types and characteristics – transmission impairments – analog and digital transmission – multiplexing techniques. Network architecture – Local Area Networks, and Wide Area Networking issues, standards – applications – layered network architecture, Link Layer protocols - OSI-TCP/IP models – switching techniques – flow control – error detection and correction – routing – internetworking – switching networks: high-speed packet switching.

CSB2104 Fundamentals of Artificial Intelligence – أساسيات الذكاء الاصطناعي

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

This subject aims to introduce the main concepts, ideas, and techniques of artificial intelligence (AI) to the students so that they can know the various aspects of AI, understand some essential principles about Knowledge Representations, and be able to implement some basic AI techniques in their projects or other related work. The course contains topics on: History of artificial intelligence - Agents; Definition of agents, successful applications and state-of-the-art agent-based systems, software agents, personal assistants, and information access, multi-agent systems - Modeling the world; the role of heuristics - Search and constraint satisfaction - Knowledge representation and reasoning - Advanced search; Genetic algorithms, simulated annealing, local search - Advanced knowledge representation and reasoning - Structured representation; nonmonotonic reasoning, reasoning on action and change - AI planning systems.

CSB2105 Fundamentals of Software Engineering – أساسيات هندسة البرمجيات

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

History of computing and software engineering. Principles of professional software engineering practice and ethics. Societal and environmental obligations of the software engineer. Role of

professional organizations. Intellectual property and other laws relevant to software engineering practice. High-level coverage of the complete software development lifecycle.

CSB2201 Data Structures and Algorithms – هياكل البيانات والخوارزميات

Prerequisite: CSB1201 برمجة هيكلية

In addition to the traditional representations of Abstract-Datatypes (ADT) of various data structures (such as stacks, queues, linked lists, and trees), this course presents modern implementations of the same structures using the Standard-Template-Library (STL): sets, bags, maps, pairs, and iterations. Hashing and Hash Tables. On the other hand, this course presents numerous sorting and searching algorithms. Principles of algorithm analysis, design, and complexity.

CSB2202 Operating Systems – نظم التشغيل

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Types of operating systems. Operating Systems structures: system components and services, virtual machines. Process management: CPU scheduling: Scheduling concepts, performance criteria, scheduling algorithm, memory organization, and management for single-user and multi-user systems. Secondary storage management, Disk scheduling, virtual memory.

CSB2203 Web Programming – برمجة الويب

Prerequisite: CSB1201 برمجة هيكلية

Web site design, coding, and programming using Common web development programming languages and software, including Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, PHP, Drupal, and MySQL. Learn how to design and build different types of web applications using databases and server-side languages.

CSB2204 Database Systems – نظم قواعد البيانات

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

The main objective of this course is to provide students with the background to design, implement, and use database management systems. Topics Include the evolution of database management systems, Relational Data Model and Relational Algebra, Structured Query Language, Entity Relationship Modeling and Design, ERM to RM Conversion, Tables Normalization, and Forms / Reports /Menus Implementation. Successful completion of this course, students will have the skills to analyze business requirements and produce a viable model and implementation of a database to meet such requirements.

CSB2205: Fundamentals of Data Science – أساسيات علوم البيانات

Prerequisite: CSB1201 برمجة هيكلية

Introducing the basics of data science, including programming for data analytics, file management, relational databases, classification, clustering, and regression. The foundation is laid for big data applications ranging from social networks to medical and business informatics. Fundamentals of the python programming language and related tools for usage in Data Science. Problem-solving using

the python programming language. Basic statistics, data gathering, preparation, and analysis, data visualization, case studies, and some ethical issues.

CSB2206 File Organization – تنظيم ملفات

Prerequisite: CSB2101 برمجة شيئية

Introduction to the Design and Specification of File Structures - Fundamental File Processing Operations - Fundamental File Structure Concepts - Managing Files of Records - Secondary Storage and System Software - Organizing Files for Performance. Indexing - Multi-Level Indexing and B-Trees - Indexed Sequential File Access and Prefix B+ Trees, Hashing.

CSB2207 Computer Graphics – الرسم بالحاسب

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Computer Graphics is a study of the hardware and software principles of interactive raster graphics. Topics include an introduction to the basic concepts, 2-D and 3-D modeling and transformations, viewing transformations, projections, rendering techniques, graphical software packages, and graphics systems. Students will use a standard computer graphics API to reinforce concepts and study fundamental computer graphics algorithms. This course examines one or more selected current issues in the area of image synthesis. Specific topics covered are dependent on the instructor. Potential topics include scientific visualization, computational geometry, and photo-realistic image rendering.

GNR2201 Electronic (2) – إلكترونيات (٢)

Prerequisite: GNR1202 إلكترونيات (١)

Fundamentals of semiconductor devices; P-N Junction diode, Bipolar junction, and field effect transistors structures; Semiconductor devices and circuits; Fundamentals of filters; Power supply and Rectification; Amplifiers; Integrated Circuits and VLSI; Introduction to digital circuits.

مقررات علوم الحاسب

CSC3101 Graph Theory – نظرية الرسم البياني

Prerequisite: MTH1201 رياضيات منفصلة

Graphs Fundamentals - Trees and Eulerian graphs – Matchings - Connected graphs and paths - Network flows - Graph coloring - Hamiltonian cycles - Planar graphs - Random graphs.

CSC3102 Software Security – أمن البرمجيات

Prerequisite: CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات

Poor software design and engineering are the root causes of most security vulnerabilities in deployed systems today. Moreover, code mobility, web technologies, and code motilities increase security hazards facing software systems. This course takes a close look at software as a mechanism for attacks, a tool for protecting resources, and a resource to be defended. Topics covered include the software design process; choices of programming languages, operating systems, databases, and platforms for building secure systems; common software vulnerabilities, such as buffer overflows

and race conditions; auditing software; proving properties of software; and the benefits of open and closed source development.

CSC3103 Software Testing – نظم اختبار جودة البرمجيات

Prerequisite: CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات

How to assure Quality and verify it, and the need for a culture of quality − Avoidance of errors and other quality problems − Inspections and reviews − Testing, verification, and validation techniques − Process assurance vs. Product assurance − Quality process standards − Product and process assurance − Problem analysis and reporting − Statistical approaches to quality control.

CSC3104 Systems Analysis and Design – تحليل و تصميم نظم المعلومات

Prerequisite: CSB2204 نظم قواعد البيانات

Types of Software development life cycle, Information requirements: Structuring of IT-based opportunities into projects; Project specification; Project prioritization; Analysis of project feasibility. Operational, Tangible costs and benefits, Intangible costs and benefits such as goodwill, company image: Technical; Schedule; Cultural (organizational and ethnic). Analysis and specification of system requirements; Data collection methods; Methods for structuring and communicating requirements; Factors affecting user experience; User interface design; System data requirements; Factors affecting security; Ethical considerations in the requirement specification. Different approaches to implementing information systems to support business requirements: Packaged systems; enterprise; systems; Outsourced development; In-house development. Specifying implementation alternatives for a specific system. Methods and impact of implementation alternatives on system requirements specification. Different approaches to systems analysis and design: structured SDLC, unified process/UML, agile methodology.

CSC3201 Multimedia System – نظم الوسائط المتعددة

Prerequisite: CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات

This course Applies basic knowledge of mathematics and science in multimedia system computing and introduces students to the different media types and design issues related to multimedia systems; The course examines types of multimedia information: voice, data video facsimile, graphics, and their characterization; modeling techniques to represent multimedia information; introduce students to the advances in multimedia compression technology; Provide an opportunity for students to apply design, implementation and evaluation concepts and techniques to the development of a small but realistic multimedia system. Define criteria and specifications appropriate to multimedia compression systems problems and plan strategies for their solution. Identify the current and underlying technologies that support multimedia compression processing.

CSC3202 Bioinformatics – المعلوماتية الحيوية

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Introducing bioinformatics concepts and practices. Topics include biological databases, sequence alignment, gene and protein structure prediction, molecular polygenetic, genomics, and proteomics. Students will gain practical experience with bioinformatics tools and develop basic skills in the

collection and presentation of bioinformatics data, as well as the rudiments of programming in a scripting language. The course introduces future biologists and physicians to bioinformatics tools and analysis methods.

CSC4101 Image Processing – معالجة الصور

Prerequisite: CSC3201 نظم الوسائط المتعددة

Scope and applications of images are processing Perspective transformations (Modeling picture taking, perspective transformations in homogeneous coordinates and with two reference frames). The spatial frequency domain (The sampling theorem, template matching, the convolution theorem, spatial filtering). Enhancement and restoration, image segmentation. Image representation: (Spatial differentiation and smoothing, template matching, region analysis, contour following). Descriptive methods in scene analysis. Hardware and software considerations and applications.

CSC4103 Intelligent Systems – النظم الذكية

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Application Areas of Intelligent Systems, Intelligent System Architecture, Knowledge Engineering and Control, Languages Used in Expert Systems, and Bayesian Interference. Fuzzy Logic, Decision Support Systems, Software tools for developing expert systems, and software tools for developing intelligent systems. Robotics: Overview; configuration space; planning; sensing; robot programming; navigation and control.

CSC4104 Numerical Methods – طرق عددية

Prerequisite: MTH1201 رياضيات منفصلة

Numerical errors, absolute and relative errors, stability and convergence of numerical algorithms. Interpolation Methods: Lagrange polynomials, finite differences, least square approximation. Numerical solutions to Nonlinear Equations: Newton Raphson method, secant, false position, bisection, fixed point algorithm. Numerical Differentiation. Numerical Integration: Simpson's rule, trapezoidal rule, Newton-Cotes method. Numerical solutions to Ordinary Differential Equations: Taylor series method, Euler method, Runge-Kutta method.

CSC4201 distributed and Object Databases – نظم قواعد البيانات الموزعة الشيئية

Prerequisite: CSB2204 نظم قواعد البيانات

Contents: Levels of distribution transparency, Distributed database design, mapping users' transactions to distributed level, Optimization of accesses strategies, The management of distributed transactions, Distributed concurrence control, recovery in a distributed database, Distributed database administration, Commercial systems, and Object-databases.

CSC4202 Virtual Reality – الواقع الافتراضي

Prerequisite: CSC3201 نظم الوسائط المتعددة

Virtual Reality- Hardware and History, VR Applications, The Psychology of VR: the Three Illusions: Place Illusion, Plausibility Illusion, and Embodiment Illusion, with some interesting tricks along the way! Challenges in Virtual Reality Virtual environment; 3D geometric modeling and

transformation; Free form deformation; Particle systems; Physical simulation; Human factors; VR hardware; VR software; VR applications. Design and implementation of software systems necessary to create virtual environments; techniques for achieving real-time, dynamic display of photorealistic, synthetic images; hands-on experience with electromagnetically tracked, head-mounted displays. The final project requires the design and construction of a virtual environment.

CSC4203 Parallel Processing – المعالجة المتوازية

Prerequisite: CSC2101 برمجه شيئية

Introduction to parallel computing − Models of parallel computers − Data and task parallelism − Shared and Distributed memory parallel machine architecture concepts − Interconnection networks − Basics of threaded parallel computation− Parallel algorithmic design − Languages and libraries for threaded parallel programming − Languages and libraries for distributed memory parallel programming − Co-processor techniques including GPU and FPGA − Experimental techniques − Measuring performance and computing speed-up.

CSC4205 Operations Research – بحوث العمليات

Prerequisite: MTH1201 رياضيات منفصلة

An overview of operations research, the methodology of mathematical modeling, scientific methodology, linear programming; the graphical, algebraic, and simplex solutions; duality, sensitivity analysis, and applications; integer programming and solutions; networks.

CSC4105 Graduation Project (1) – مشروع التخرج (١)

Prerequisite: **CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات**

Development of significant software systems, employing knowledge gained from courses throughout the program. Includes: development of requirements, design, implementation, and quality assurance. Students may follow any suitable process model, must pay attention to quality issues, and must manage the project themselves, following all appropriate project management techniques. The success of the project is determined in large part by whether students have adequately solved their customers' problems. This course will continue for two semesters. In the first semester, a group of students will select one of the projects proposed by the department and analyze the underlying problem, including the logical Design.

CSC4206 Graduation Project (2) – مشروع التخرج (٢)

Prerequisite: CSC4105 (1) مشروع التخرج

This course is the continuation of **CSC4105 Graduation Project (1)**. In this course, the implementation and testing of the project will be conducted. The student group should continue the development of a significant system. The student group should present the project solution.

CSC4204 Selected Topics in Computer Science – مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم الحاسب

Prerequisite: **CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات**

Selected Topics provides an opportunity to study a topic that needs to be included in the existing curriculum. This course examines one or more selected current issues in the area of computer science. Topics chosen for study will be by arrangement with the department.

CSC3105 Internet Application Programming Lab – معمل برمجة تطبيقات الانترنت

Prerequisite **CSB2203 برمجة الويب**

This course will cover certain selected practical tools essential for web application development in various fields. Furthermore, the course may include a hands-on practical project to give students practical experience in developing large-scale web applications using selected programming languages and development tools.

CSC3205 Software testing Tools Lab – معمل اختبار جودة البرمجيات

Prerequisite CSC3103 نظم اختبار جودة البرمجيات

This course will cover certain selected practical tools essential for the software engineering program and software testing in various fields based on the offered software engineering and software testing courses. Such practical tools can include (yet not be limited to) integrated development environments (IDEs), software modeling tools, and software test automation tools.

CSC3206 Field Training – تدريب ميداني

Prerequisite: Passing at least 68 Credit Hours

Particular emphasis is placed on the importance of practical experience, and all teaching involves industry-standard hardware, software, methods, and techniques. Students are asked to complete training in their chosen area of specialization to be familiar with the industry.

مقررات تكنولوجيا المعلومات

INF3101 Visual Programming – البرمجة المرئية

Prerequisite: CSB2101 برمجة شيئية

Graphical user interface (GUI), review of concepts, and anatomy of a windows program using different languages. Available developing tools. Keyboard and mouse input, creating menus, and adding menus to programs. Dialog boxes: buttons, text, list boxes, grids, and spreadsheets. Graphics files and file handling. Multiple documents interfaces and views (MDI). Exception Handling and Debugging. Object Linking and Embedding (OLE).

INF3102 Network Programming – برمجة شبكات الحاسب

Prerequisite: CSB2103 أساسيات شبكات الحاسب

Programming aspects of computer networks. Computer networks and communication protocols, socket programming, inter-process communication, and development of network software. This course addresses the development of network applications and software on the Internet. It covers both the TCP/UDP transport layer-programming interface and the methodology of design and implementation of real client-server network applications. Upon completion of this course, students

will have a good understanding of the TCP/UDP network-programming interface and be able to develop non-trivial robust client-server network applications on the Internet. The topics include Socket address, Elementary TCP and UDP sockets, Design and implementation of some application Layer protocols, Daemon processes, Reliable UDP communication, and Multicasting.

INF3201 Cloud Computing – الحوسبة السحابية

Prerequisite: CSC2113 برمجة شيئية

This course provides a hands-on, comprehensive study of Cloud concepts and capabilities across the various Cloud service models, including Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), and Business Process as a Service (BPaaS). IaaS topics cover the evolution of infrastructure migration approaches from VMWare/Xen/KVM virtualization to adaptive virtualization and Cloud Computing / on-demand resources provisioning. PaaS topics cover a broad range of Cloud vendor platforms and a detailed study of related platform services such as storage services that leverage Google Storage, Amazon S3, Amazon Dynamo, or other services meant to provide Cloud resources management and monitoring capabilities. The SaaS and PaaS topics covered in the course will familiarize students with vendor-maintained applications and processes available on the Cloud on a metered, on-demand basis in multi-tenant environments.

INF3202 Embedded Systems – النظم المدمجة

Prerequisite: CSB2102 عمارة الحاسب

Definition of embedded systems, embedded systems versus standalone systems, constraints, concepts, time scale, applications, hardware, functional partitioning, relevant hardware technologies, software environment, system architecture, pipelining, interrupt service routines, software structure: ISRs, polling, semaphores, evaluating system performance: correctness, speed, profiling system performance, performance optimization: optimizing compilers, Pareto principle, future directions.

INF3203 Real Time Systems – نظم الوقت الحقيقي

Prerequisite: CSB2102 عمارة الحاسب

Definition – applications – hard versus soft real-time systems – reference model of real-time systems – commonly used approaches to hard real-time scheduling – clock-driven scheduling – priority-driven scheduling – scheduling periodic and sporadic tasks – multiprocessor scheduling and resource access control – scheduling flexible computations and tasks with temporal distance constraint – real-time communication – real-time operating system – real-time programming.

INF4101 Wireless and Mobile Networks – الشبكات اللاسلكية و المحمول

Prerequisite: INF3102 برمجة شبكات الحاسب

Antennas: types, radiation patterns, antenna gain, propagation models, line of sight transmission, impairments, fading in the wireless environment – satellites: orbits types, geostationary satellites, LEO satellites, MEO satellites, angles, footprint – capacity allocation – Cellular networks: definition, architecture, frequency reuse, mobile functions, handoff, power control – main architecture – last generation architecture – Ad-hoc networks: definition, problems, MAC protocol,

routing, energy management.

INF4102 Internet of Things – أنترنت الأشياء

Prerequisite: CSB2103 أساسيات شبكات الحاسب

The Internet of Things - commonly referred to as IoT - is the network of physical objects, devices, vehicles, buildings, and other items that's been integrated into the technology of modern electronics, software, sensors, and other - things with network connectivity that enables them to collect and exchange data. Once collected, this data becomes a powerful resource, which companies and technologies tap into in revolutionary ways. This course will teach students fundamental concepts of Internet of Things (IoT) systems, wireless communication paradigms employed in IoT, security and privacy issues, and cloud integration. The course will cover IoT systems architecture, hardware platforms, relevant wireless technologies and networking protocols, security and privacy concepts, device programming and debugging, cloud integration, simple data analytics, and 38ommercialization challenges. The students should expect to be able to apply the concepts taught in developing an IoT prototype.

INF4103 Computer Animation – تصميم الرسوم المتحركة

Prerequisite: CSC3201 نظم الوسائط المتعددة

This course will teach the students about current algorithms and techniques in computer animation. By the end of the course, the students should have learned the computational methods for modeling motions in the physical and virtual world, be able to storyboard, light, compose, and render an animated sequence, and be able to read and critically evaluate the current literature in computer animation. The including topics are: Basics of key-frame animation, camera animation, forward and inverse kinematics, particle systems, rigid body simulation, flocking, autonomous behavior, modeling natural phenomena such as water and gases, animation of articulated structures, facial animation, clothes, scripting system, morphing, motion capture, and deformation.

INF4202 Multimedia Processing – معالجة الوسائط المتعددة

Prerequisite: CSC3201 نظم الوسائط المتعددة

Contents Introduction to multimedia systems; Digital Audio; Digital Video; Lossy and lossless data compression; Predictive Coding techniques; Transform coding techniques; Scalar and vector quantization; Entropy Encoding; Huffman coding; Arithmetic Coding; Adaptive techniques; Dictionary based coding (LZ77 – LZ78 – LZW); JPEG compression; Motion estimation and compensation in video; MPEG compression; Wavelet coding.

INF4201 Mobile Application Development – تطوير تطبيقات الموبايل

Prerequisite: CSC3201 نظم الوسائط المتعددة

There are more mobile devices on the planet than people. Mobile app development helps to unleash the full power of mobile devices and push their usage into every corner of modern society. This course introduces students to essential concepts and aspects of mobile application development on Java-based Android phones, including UI design, data persistence, multimedia support, sensor management, multithreading, debugging and testing, and application publishing. Although the course

is centered on Android, the general principles of mobile app development discussed here can also be applied to other contexts.

INF4105 Graduation Project (1) – (١) مشروع التخرج

Prerequisite: CSB2105 أساسيات هندسة البرمجيات

Development of significant systems, employing knowledge gained from courses throughout the program. Includes: development of requirements, design, implementation, and quality assurance. Students may follow any suitable process model, pay attention to quality issues, and manage the project themselves, following all appropriate project management techniques. The project's success is largely determined by whether students have adequately solved their customers' problems. This course will continue for two semesters. In the first semester, a group of students will select one of the projects proposed by the department and analyze the underlying problem, including the project implementation plane and logical design.

INF4205 Graduation Project (2) – (٢) مشروع التخرج

Prerequisite: INF4105 (1) مشروع التخرج

This course is the continuation of **INF4105 Graduation Project (1)**. In this course, the implementation and testing of the project will be conducted. The student group should continue the development of a significant system. The student group should present the project solution.

INF4204 Selected Topics in Information Technology

مقرر اختياري في التقنيات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات

Prerequisite: CSB1101 أساسيات الحاسب

Selected Topics allow one to study a topic that needs to be included in the existing curriculum. This course examines one or more selected current issues in the area of Information technology. Topics chosen for study will be by arrangement with the department.

INF3105 Networking Fundamentals Lab – (١) معمل شبكات

Prerequisite: CSB2103 أساسيات شبكات الحاسب

This course will demonstrate specified competencies in various routers, switches, cable analyzers, smart remotes, and cable meters. Demonstrate knowledge of the OSI reference model, the basics of network layout and function, and the elements of TCP/IP. Set up and configure a local area network.

INF3205 Network Routing and Switching Lab – (٢) معمل شبكات

Prerequisite: INF3105 معمل شبكات (1)

This course covers basic router and switches commands, including packet filtering, virtual LANs, data-link layer network addressing, simple network management protocols, interior gateway routing protocol, enhanced interior gateway protocol, classless IP, and wide networking.

INF3206 Field Training – تدريب ميداني

Prerequisite: Passing at least 68 Credit Hours

Particular emphasis is placed on the importance of practical experience, and all teaching involves industry-standard hardware, software, methods, and techniques. Students are asked to complete training in their chosen area of specialization to be familiar with the industry.

مقررات الذكاء الاصطناعي

AIN3101 Fundamentals of Computer Vision – أساسيات الرؤية بالحاسب

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

This course introduces the main aspects of computational vision, from fundamentals on image formation and basic image operations to object recognition, going through the main problems of computer vision: segmentation, key point extraction, pattern recognition, and face recognition. The classical and the latest state-of-the-art methods will be revised for the computer vision problems, and methods will be used to solve some of these problems.

AIN3102 Machine Learning (1) – تعلم الآلة (١)

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Machine learning is the study of computer algorithms and models that learn automatically from data. It is a key area of artificial intelligence and has applications in many domains, including biology, social science, statistics, and image processing. This introductory course covers key machine learning topics, including linear regression and classification models, decision trees, support vector machines and kernel methods, neural networks and deep learning, ensemble methods, unsupervised learning, and dimension reduction. The course's primary aim is to provide the student with a set of practical tools that can be applied to solve real-world problems in machine learning, coupled with an appropriate, principled approach to formulating a solution.

AIN3103 Nanotechnology and Artificial Intelligence – تقنيات النانو و الذكاء الاصطناعي

Prerequisite: Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Convergence between artificial intelligence and nanotechnology can shape the path for many technological developments in information sciences that will rely on new computer architectures and data representations, hybrid technologies that use biological entities and nano-technological devices, bioengineering, neuroscience, and a large variety of related disciplines. In this course, we review some of these efforts in the context of interpreting scanning probe microscopy, the study of biological nano-systems, the classification of material properties at the nanoscale, theoretical approaches and simulations in nanoscience, and, generally, the design of nano-devices. Current trends and future perspectives in developing nano-computing hardware that can boost artificial intelligence-based applications are also discussed.

AIN3104 Fundamentals of Robotics – أساسيات الروبوت

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Introduction to signals and dynamical systems of robotics. Robot Arms (Axes, ranges, Off-set and In-line Wrist, Roll, Pitch, and Yaw); End Effectors; Sensors (Micro-switches, Resistance

Transducers, Piezo-electric, Infrared, Laser, and Vidicon Tubes); Application of Sensors (Reed Switches, Ultra Sonic, Bar Code Readers); Hydraulic system units (Pumps, valves, solenoids, cylinders); Electrical system units (stepper motors, encoders, and AC motors); Programming of Robots; Safety Considerations.

AIN3201 Computer Vision and Pattern Recognition – الرؤية بالحاسب والتعرف على الأشياء

Prerequisite: AIN3102 (١) تعلم الآلة

This course covers fundamentals of Low-level and high-level vision, including edge detection, connected component labeling, boundary detection, segmentation, stereopsis, motion analysis, and object recognition. Knowledge representation, knowledge retrieval, and reasoning techniques in artificial vision. Parallel computing, parallel architectures, and neural computing for computer vision.

AIN3202 Neural Networks – الشبكات العصبية

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Introduction to Artificial Neural network, activation functions, Multi-layer Feeds forward neural network, Backpropagation, Gradient Descent, loss Functions regularization, Dropout, model selection, and optimization, Applications using Deep learning Framework tools (Tensor Flow, Kearns, Torch).

AIN3203 Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision

أساسيات التعلم العميق للرؤية بالحاسب

Prerequisite: AIN3102 (1) تعلم الآلة

Deep Learning is one of the most highly sought-after skills in AI. In this course, you will learn the foundations of Deep Learning for computer vision, how to build neural networks, and how to lead successful machine learning projects. You will learn about Convolution networks, RNNs, LSTM, Adam, Dropout, Batch Norm, Xavier/He initialization, and more.

AIN4101 Machine Learning (2) – (٢) تعلم الآلة

Prerequisite: AIN3202 الشبكات العصبية

This is an advanced course on machine learning, focusing on recent advances in deep learning with neural networks, such as recurrent and Bayesian neural networks. Contemporary statistical techniques based on neural networks have achieved remarkable progress in these fields, leading to much commercial and academic interest. The course will concentrate primarily on natural language processing (NLP) and computer vision applications. The course will introduce the mathematical definitions of the relevant machine learning models and derive their associated optimization algorithms. It will cover a range of applications of neural networks in natural language processing, including analyzing latent dimensions in text, translating between languages, and answering questions.

AIN4102 Fundamental of Cognitive Interaction with Robots

أساسيات التعامل الإدراكي مع الروبوت

Prerequisite: AIN3102 (1) تعلم الآلة + AIN3104 أساسيات الروبوت

This course is an emerging field that combines cognitive science, computer science, neuroscience, and robotics. These robots provide a tool for studying cognitive function by embedding brain models on robotic platforms. Because embodied models capture the complete system (i.e., the interaction between the brain, body, and environment), cognitive robotic experiments can increase our understanding of how the brain gives rise to complex behavior. In this course, students learned embodiment, robot construction, and computer programming concepts. In the lecture portion of the course, we discussed case studies of cognitive robotics. In the lab portion of the course, students construct robots using the LEGO Mind-storms NXT kit and program these robots to perform different behaviors.

AIN4103 Deep Learning for Self-Driving Cars – التعلم العميق للسيارات ذاتية القيادة

Prerequisite: AIN3201 الرؤية بالحاسب والتعرف علي الأشياء

Self-driving cars, widely expected to become a part of our everyday lives, rely on AI to make sense of all the data hitting the vehicle's array of sensors and safely navigate the roads. This involves teaching machines to interpret data from those sensors just as our brains interpret signals from our eyes, ears, and touch. This course uses one significant real-world aspect of AI as a jumping-off point to explore the specific technologies involved. It uses the MIT Deep Traffic simulator, which challenges students to teach a simulated car to drive as fast as possible along a busy road without colliding with other road users.

AIN4201 Human Computer Interaction – التفاعل بين الإنسان و الآلة

Prerequisite: CSB2201 هياكل البيانات والخوارزميات

Contents: The relationship between people and machines, the role of human factors, and psychology. Motivation for usability. Principles of interaction, interface design issues. Command languages, menus, windows, icons, error messages, response time. Physical interaction, devices, interaction styles, and techniques. The design process and user models. Interface evaluation, rapid prototyping, and iterative refinement. Natural language and voice interfaces, text-to-speech technology.

AIN4202 Fundamentals of Artificial Intelligence in Smart Cities

مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية

Prerequisite: AIN3102 (١) تعلم الآلة

This course is for anyone interacting with urban environments or those fascinated by the technology essential to the growing population of urban inhabitants. We define Smart cities through lectures and case studies and drill down into the technologies shaping new and existing cities. Topics range from the beginnings of cartography to autonomous vehicles and microgrids. The student should understand the digital technologies, infrastructure, and social-political forces shaping the future of our urban environments. The student should also understand how the latest urban analysis and governance methods can lead to sustainable and high-performing cities and performance limitations.

AIN4203 Quantum Computing – حاسبات الكوانتم

Prerequisite: AIN3102 تعلم الآلة (١)

Quantum computing exploits the quantum mechanical nature of matter to exist simultaneously in multiple possible states. Building upon the digital binary logic of bits, quantum computing is based on interacting two-level quantum systems or 'qubits' that follow the laws of quantum mechanics. The addressability of the quantum system and its fragility to fidelity are significant issues of concern, which, if addressed appropriately, will enable this new approach to revolutionize the present form of computing. After developing the basics, this course delves into various implementation aspects of quantum computing and quantum information processing.

AIN4105 Graduation Project (1) – مشروع التخرج (١)

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

The System Design Project is intended to give students practical experience in building a large-scale system and working as team members. The project involves applying and combining material from several courses to complete a complex design and implementation task. At the end of the course, each group demonstrates the design and implementation plan and gives a formal presentation to an audience of students, supervisors, and visitors.

AIN4205 Graduation Project (2) – مشروع التخرج (٢)

Prerequisite: AIN4105 مشروع التخرج (١)

This course is the continuation of **AIN4105 Graduation Project (1)**. In this course, the implementation and testing of the project will be conducted. The student group should continue the development of a significant system. The student group should present the project solution.

AIN4204 Selected Topics in Artificial Intelligence

مقرر اختياري في التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

Selected Topics allow one to study a topic not included in the curriculum. This course examines one or more selected current issues in the area of Artificial Intelligence. Topics chosen for study will be by arrangement with the department.

AIN3105 Robot Construction Lab (1) – معمل تصميم وبناء الروبوت (١)

Prerequisite: CSB2104 أساسيات الذكاء الاصطناعي

This course will cover specific selected practical tools essential for designing and implementing Robotic system applications development in various fields. Furthermore, the course may include a hands-on practical project to give students practical experience in developing a Robotic system using selected development tools.

AIN3205 Robot Construction Lab (2) – معمل تصميم وبناء الروبوت (٢)

Prerequisite: AIN3105 معمل تصميم وبناء الروبوت (١) + AIN3104 أساسيات الروبوت

This course continues the course AIN3106 Robot Construction Lab (1). The student should use selected practical tools to implement and test a designed Robotic system. Furthermore, the method may include a hands-on practical project to give students practical robotic system development experience.

AIN3206 Field Training – تدريب ميداني

Prerequisite: Passing at least 68 Credit Hours

Particular emphasis is placed on the importance of practical experience, and all teaching involves industry-standard hardware, software, methods, and techniques. Students are asked to complete training in their chosen area of specialization to be familiar with the industry.

مقررات علوم البيانات

DSC3101 Information Retrieval and Web Search – البحث و استرجاع المعلومات

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

This course covers basic and advanced algorithms and techniques for Web search engines and general text-based information retrieval. The course focuses on index building, query processing, and document ranking. We will further touch on text-based machine learning methods, such as classification and clustering, as well as crawling and link-based algorithms, such as Google's Page Rank. The course will cover several algorithms and data structures with applications for web search. Both theoretical analyses of run-time performance, hands-on programming assignments, and a class project are part of the course. After this course, you can develop your own web search engine or customize existing retrieval frameworks such as Apache Lucien. Information retrieval methods are essential in any text-based data analytics system, ranging from text mining and machine learning to natural language processing and knowledge management applications.

DSC3102 Data Engineering – هندسة البيانات

Prerequisite: MTH1108 إحصاء واحتمالات

This course will survey the fundamental topics in data science: data manipulation, data analysis with statistics and machine learning, data communication with information visualization, and data at scale – working with big data. The course also teaches the necessary skill to develop data products, including python programming.

DSC3201 Big Data Analysis – تحليل البيانات الكبيرة

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

Data mining and big data analytics are the processes of examining data to uncover hidden patterns, unknown correlations, and other helpful information that can be used to make better decisions. This course is an introduction to concepts of data mining, machine learning, and big data analytics. We will cover the essential data mining methods of clustering, classification, and pattern mining illustrated, together with practical tools for their execution. We will show applications of these tools to several datasets, showing how theory and digital traces of human activities at a societal scale can

help us understand and forecast many complex socio-economic phenomena. The course will have a practical approach, with homework, hands-on classes, and project development. Students can work in any computer language/network software they feel most comfortable with. However, all examples and sample codes will be provided during the class in Python and Jupyter notebooks, and using Python is strongly encouraged.

DSC3202 Advanced Programming for Data Science – البرمجة المتقدمة لعلوم البيانات

Prerequisite: CSB2101 برمجة شيئية

Advanced topics in python programming that are necessary for developing powerful, robust, and reusable data science tools. Investigate how python can be used for extensive data analysis using frameworks such as Apache Haddon and Apache spark—robust error handling- object-oriented programming- profiling and benchmarking- debugging- and proper design of functions. Examine a range of advanced techniques for improving the performance of python programs, including parallel computation and GPU acceleration.

DSC4101 Data Mining Techniques – تقنيات تنقيب البيانات

Prerequisite: DSC3201 تحليل البيانات الكبيرة

Introduction to Data Mining- Data Warehousing and OLAP- Data Preprocessing-Data Mining Knowledge Representation-Attribute-Oriented Analysis -Data Mining Algorithms-Association Rules - Classification - Prediction -Evaluating What's Been Learned -Mining Real Data-Clustering Advanced Techniques- Data Mining Software – Applications.

DSC4102 Simulation and Modeling – النمذجة و المحاكاة

Prerequisite: MTH1102 إحصاء واحتمالات

Contents Definition of simulation and modeling: Purpose including benefits and limitations - Important application areas: healthcare; economics and finance; classroom of the future; training and education; city and urban simulations; simulation in science and engineering; games; military simulation - Different kinds of simulations - The simulation process - Model building: use of Mathematical formula or equation, graphs, constraints - Methodologies and techniques - Use of time stepping for dynamic systems - Theoretical considerations; Monte Carlo methods, stochastic processes, queuing theory - Technologies in support of simulation and modeling - human-computer interaction considerations - Assessing and evaluating simulations in a variety of contexts - Software in support of simulation and modeling on- Image Restoration- Image Compression.

DSC4103 Block Chain Technologies – تقنيات سلاسل الكتل

Prerequisite: DSC3101 هندسة البيانات

Learn how blockchain is fundamentally changing ways of doing business and the impact this has on industries, consumers, and society. Discover the technology underpinning blockchain, understand the structure of blockchain, and explore the scope of the blockchain industry by analyzing the scale of investment in the industry, the sociopolitical and economic context, key stakeholders, and the evolution of the industry landscape. Equipped with an understanding of the technology and strategies

underpinning this space, you'll learn how to build dynamic innovation capabilities and recommend growth paths to help you and your group scale your blockchain business strategy.

DSC4201 Advanced Deep Learning – التعلم العميق المتقدم

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

Different Deep Neural Network Architectures, Convolution Neural networks, Recurrent Neural Networks (RNN), LSTM- Deep Unsupervised Learning (Deep Belief Network), Autoencoder, and Deep Reinforcement Learning- Applications to Problem Domains like Speech Recognition and Computer Vision.

DSC4202 Spatial Data Mining – تنقيب البيانات المكانية

Prerequisite: DSC3101 هندسة البيانات

Spatial data mining is the branch that deals with spatial data. This course focuses on algorithm techniques that can be used for spatial data mining tasks such as classification, association rule mining, clustering, and numerical prediction. This includes probabilistic and statistical methods, genetic algorithms and neural networks, visualization techniques, and mathematical programming. We also place such data mining within the larger picture of knowledge discovery in databases, particularly its relationship with data warehousing. We will consider numerous case studies from different application areas such as remote sensing, ecology, weather, natural disasters, public health, transportation, and criminal analysis.

DSC4105 Graduation Project (1) – مشروع التخرج (١)

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

The Project is intended to give students practical experience in building a large-scale system and working as team members. The project involves applying and combining material from several courses to complete a complex design and analytical task. At the end of the course, each group demonstrates the Design and implementation plan and gives a formal presentation to an audience of students, supervisors, and visitors.

DSC4205 Graduation Project (2) – مشروع التخرج (٢)

Prerequisite: DSC4105 مشروع التخرج (١)

This course is the continuation of **DSC4105 Graduation Project (1)**. In this course, the implementation and testing of the project will be conducted. The student group should continue the development of a significant system. The student group should present the project solution.

DSC4104 Selected Topics in Data Science – مقرر اختياري في التقنيات الحديثة لعلوم البيانات

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

This course examines one or more selected current issues in the area of Artificial Intelligence. Selected topics provide an opportunity to study a topic that needs to be included in the existing curriculum. Topics chosen for study will be by arrangement with the department.

DSC3105 Data Analysis Lab (1) – معمل تحليل البيانات (١)

Prerequisite: CSB2205 أساسيات علوم البيانات

This course will cover specific selected practical tools essential for the Data Science program in various fields, based on the offered classes during the first semester of the third level of the program. Such practical tools may include R Language, SPSS, MATLAB, etc.

DSC3205: Data Analysis Lab (2) – معمل تحليل البيانات (٢)

Prerequisites: DSC3105 معمل تحليل البيانات (١)

This practical lab will cover selected practical cases for the Data Science program in various fields based on the offered courses during the first semester of the third level of the program. Such practical tools include R analytical software and others.

DSC3206 Field Training – تدريب ميداني

Prerequisite: Passing at least 68 Credit Hours

Particular emphasis is placed on the importance of practical experience, and all teaching involves industry-standard hardware, software, methods, and techniques. Students are asked to complete training in their chosen area of specialization to be familiar with the industry.